Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Sistema de Información para el Consultorio Odontológico Dr. Eduar Leal Álvarez

Estándares aplicados: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · IEEE 830-1998 (guía de estructura) · Modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011

Control del documento

Campo	Valor
Proyecto	OdontoLeal — Sistema de información (aplicación web) para el Consultorio Odontológico Dr. Eduar Leal Álvarez
Código del documento	ERS-001
Versión	1.2
Fecha	2026-10-31
Autor(es)	Angel David Torres Castellanos, Héctor Julio Ramírez Díaz, Silvia Juliana Rodríguez Rodríguez, Yesid Alejandro Martínez Guerrero
Revisado por	Yesid Alejandro Martínez Guerrero (verificación y validación)
Estado	En revisión — pendiente de aprobación del cliente

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	2026-09-04	Equipo de análisis	Elaboración inicial de la ERS a partir de la transcripción de entrevista, benchmarking y los Avances 1, 2 y 3
1.0	2026-09-25	Equipo de análisis	Ajustes por retroalimentación docente (Reporte 3, Tema 1)
1.1	2026-10-09	Angel Torres (SQA)	Corrección según ISO/IEC/IEEE 29148:2018: criterio de aceptación, método de verificación y fuente por requisito; prioridades MoSCoW; estados

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
			de la cita unificados; acceso a la historia clínica por rol; requisitos nuevos y divididos; referencias, entradas y salidas corregidas; pendientes en la sección 7. Detalle de cambios en el registro de cambios del SQA.
1.2	2026-10-31	Equipo de análisis	Ajuste de los Módulos D y E: consentimientos informados tomados desde la ficha del paciente, sin cita ni enlace de un solo uso (se elimina RF-CON-006); plantillas, texto firmado y firma guardados como texto; PDF generado al consultarlo; acudiente o representante por casilla (RF-CON-005); documentos clínicos generados en memoria sin almacenar el PDF (RF-DOC-001 a RF-DOC-004); se elimina RF-DOC-005. Referencias cruzadas actualizadas en las secciones 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 4, 5, 6 y 7 y en RF-USR-006, RF-USR-007, RF-AGE-009, RF-HCL-004, RQNF-SEG-002, RQNF-SEG-004, RQNF-SEG-008 y RQNF-FIA-003.

---

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de información OdontoLeal (aplicación web) que apoyará los procesos de agendamiento de citas, gestión de historias clínicas (incluido el odontograma), consentimientos informados y generación de documentos clínicos del Consultorio Odontológico Dr. Eduar Leal Álvarez. Está dirigido al cliente, que lo aprueba, y al equipo del proyecto.

1.2 Alcance

El sistema a desarrollar, OdontoLeal, es una aplicación web responsiva (no requiere instalación) que permitirá:

- A los pacientes, sin cuenta, solicitar citas y consultar la disponibilidad de la agenda sin ver datos de otros pacientes, y firmar el consentimiento informado en el dispositivo (tablet o computador) que les entrega el personal del consultorio.
- Al personal del consultorio (odontólogo, especialista en ortodoncia, coordinadora de agendamiento y auxiliar), gestionar la agenda, los datos de los pacientes, las

historias clínicas, el odontograma, los consentimientos informados y los documentos clínicos derivados (órdenes de medicamentos, incapacidades, remisiones).
- Al administrador del sistema, gestionar los usuarios, los roles, sus permisos y las plantillas de consentimiento.

El MVP se centra en usuarios y roles, agenda, historias clínicas y consentimiento firmado (prioridad Alta; ver 1.3).

Queda fuera del alcance (según lo manifestado explícitamente por el cliente en la entrevista):

- Módulo de facturación, cobros o facturación electrónica DIAN.
- Gestión de imágenes diagnósticas/radiografías (el consultorio ya cuenta con un servicio externo en la nube para este fin).
- Módulos de historia clínica de especialistas externos (cirugía oral, endodoncia, periodoncia), ya que operan bajo razón social y habilitación ante la Secretaría de Salud distintas a las del consultorio.
- Cancelación de citas por parte del paciente (debe hacerse siempre por contacto directo con el consultorio).
- Firma digital certificada por una entidad de certificación: se usa la imagen de la firma manuscrita (del paciente o su acudiente en pantalla táctil o con mouse, y del profesional en los documentos) como evidencia de aceptación o autoría.

Pendientes de validación con el cliente (no son requisitos de esta versión; ver sección 7):

- Firma con huella dactilar: falta verificar el lector del cliente con una aplicación web.
- Recordatorios por WhatsApp: requieren un servicio de pago; en esta versión van por correo.
- Operación sin conexión (PWA): aplazada de común acuerdo en la entrevista.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
RF	Requisito Funcional
RQNF	Requisito No Funcional
ADR	Registro de decisión arquitectónica (Architecture Decision Record); ADR-001 a ADR-008 se resumen en el acta “Avance semana 8”.
RBAC	Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control)
PWA	Progressive Web App: aplicación web instalable que funciona sin conexión (no exigida en esta versión).
Odontograma	Representación gráfica del estado de las piezas dentales del paciente: 32 permanentes y, en menores, 20 temporales, con 5 superficies cada una (RF-HCL-007).

Término	Definición
Cuadrante	Cada uno de los 4 sectores en que se divide la arcada dental (superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo)
Superficie dental	Cara del diente sobre la cual se registra un hallazgo (vestibular, palatina/lingual, mesial, distal, incisal/oclusal)
Historia clínica	Documento privado y reservado con las condiciones de salud del paciente y los procedimientos realizados (Resolución 1995 de 1999). Se crea una por consulta (RF-HCL-005); todas juntas forman el historial clínico (RF-HCL-008).
Consentimiento informado	Documento mediante el cual el paciente autoriza un procedimiento tras haber sido informado de riesgos y alcances. Se firma una vez por tipo de procedimiento (RF-CON-001).
Profesional (profesional responsable)	Usuario con ROL-ODO o ROL-ESP; el responsable de una cita es el del servicio elegido (RF-AGE-012).
Acudiente	Persona mayor de edad responsable de un paciente menor de 18 años, o su representante legal, que firma por él los consentimientos y la autorización de datos (RF-CON-005).
Servicio	Tipo de atención de la cita: Odontología general (ROL-ODO) u Ortodoncia (ROL-ESP); define el profesional responsable (RF-AGE-012).
Bloque de horario	Intervalo de 30 minutos, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., en la agenda de un solo profesional; habilitado o deshabilitado (RF-AGE-001).
Sección pública	Páginas sin inicio de sesión para elegir el servicio, consultar disponibilidad, solicitar citas y leer el aviso de privacidad (RF-USR-006).
Enlace de un solo uso	Enlace que abre, sin sesión, una sola operación (recuperación de contraseña, RF-USR-009) y se invalida al usarse o al vencer.
Diligenciado por	Dato no editable de cada registro clínico y consentimiento: usuario que lo registró, fecha y hora; en los registros clínicos, además, el profesional responsable.
Agendado por	Dato no editable de cada cita: usuario que la creó o confirmó; cada cambio posterior guarda usuario, fecha y hora.
Evolución (nota de evolución)	Registro del procedimiento y la evolución en una consulta (RF-HCL-009); puede partir de una plantilla de evolución con texto bloqueado y campos editables.
Numeración FDI	Numeración de la Federación Dental Internacional: dos dígitos, cuadrante (1-4 permanentes, 5-8 temporales) y pieza desde la línea media.

Término	Definición
Flatten (fusión)	Fusión de la imagen de la firma con la página del PDF: la firma ya no puede seleccionarse, extraerse ni moverse con editores de PDF (RF-CON-003, RF-DOC-004).
Estado del usuario o plantilla	Activo o Inactivo (no se eliminan, se inactivan): un usuario Inactivo no inicia sesión (RF-USR-003); una plantilla Inactiva no se puede seleccionar para firma (RF-CON-008).
Estado del consentimiento	Sin firmar; Firmado (guardado con su texto y su firma; no se vuelve a pedir para la misma versión de la plantilla).
Datos incompletos	Marca del paciente creado desde una solicitud (RF-AGE-005) al que le faltan el sexo o, si es menor, los datos del acudiente; se retira al completarlos.
Registro de auditoría (log de auditoría)	Registro inalterable de cada creación, modificación, cambio de estado, eliminación, inicio de sesión y acceso bloqueado, con usuario, fecha y hora (RQNF-SEG-009).
Sistema (rol)	Acción automática del sistema, sin intervención de un usuario (p. ej., RF-AGE-010).
Estado de la cita	Únicos nombres válidos: Solicitada, Confirmada, Rechazada, En consulta, Atendida, Cancelada e Inasistencia. Cada cambio guarda usuario (o “Sistema”), fecha y hora.
Solicitada	Pedida por un paciente en la sección pública (RF-AGE-003); reserva sus bloques. Pasa a Confirmada, Rechazada (RF-AGE-005) o, si nadie la gestiona a tiempo, Cancelada (RF-AGE-010).
Confirmada	Solicitud confirmada (RF-AGE-005) o cita creada por el personal (RF-AGE-002). Pasa a En consulta, Cancelada (RF-AGE-007) o Inasistencia (RF-AGE-013).
Rechazada	Solicitud rechazada con un motivo notificado al paciente (RF-AGE-005); libera los bloques. Estado final.
En consulta (consulta en curso)	Atención iniciada por el profesional responsable (RF-AGE-009); habilita la historia clínica y los documentos clínicos de la consulta y el apoyo de ROL-AUX (sección 2.2). Pasa a Atendida.
Atendida	Atención finalizada por el profesional (RF-AGE-009) o cerrada por el sistema al terminar el día (RF-AGE-010). Estado final.
Cancelada	Confirmada anulada por el consultorio con un motivo (RF-AGE-007) o Solicitada no gestionada a tiempo (RF-AGE-010); el paciente no puede cancelarla (Regla de Negocio 4). Estado final.
Inasistencia	Confirmada a la que el paciente no asistió; la marca el personal (RF-AGE-013) o el sistema al terminar el día sin atención (RF-AGE-010). Estado final.

Término	Definición
Prioridad del requisito	Escala MoSCoW: Alta = esencial para el MVP (Must); Media = importante, puede pasar a otra iteración (Should); Baja = deseable (Could).
MVP	Producto mínimo viable: primera versión entregable, formada por los RF de prioridad Alta y los RQNF de la sección 3.2.
Criterio de aceptación	Condición observable y medible, en forma “Dado …, cuando …, entonces …”, incluido el caso de error, que el sistema debe cumplir.
Método de verificación	Inspección (revisión contra el requisito), Análisis (cálculo o modelo), Demostración (operación observada sin medir) o Prueba (ejecución con datos controlados y medición) (ISO/IEC/IEEE 29148).
Fuente	Origen documentado del requisito (entrevista, benchmarking, retroalimentación docente, norma o decisión del cliente; ver 1.4).
Valor propuesto	Dato que propone el equipo por no estar en las fuentes, pendiente de aprobación del cliente (ver 2.3 y sección 7).
Autorización de datos y aviso de privacidad	Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para tratar sus datos (Ley 1581 de 2012). Aviso: le informa las políticas y finalidades del tratamiento (Decreto 1377 de 2013).
SQA	Aseguramiento de la calidad del software (Software Quality Assurance).
JSON	JavaScript Object Notation: formato de texto estructurado (RF-USR-007).
WCAG 2.1	Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.1 (W3C).
HTTPS / TLS	Protocolo web cifrado (HTTPS) y su protocolo de seguridad (Transport Layer Security).
AES-256	Advanced Encryption Standard de 256 bits: cifrado de los datos almacenados (RQNF-SEG-002).

1.4 Referencias

- Avance N.° 1 — Investigación preliminar (generalidades, organigrama, stakeholders).
- Avance N.° 2 — Formulación del proyecto (diagrama BPMN del proceso actual, benchmarking).
- Avance N.° 3 — Formulación — avance (objetivos SMART, alcance, atributos de calidad preliminares).
- Transcripción de entrevista de levantamiento de requerimientos con el Dr. Eduar Leal.
- ERS-001 v1.0 (2026-09-25), citada como “ERS v1.0”.
- Acta “Reporte 3” (2026-09-18): retroalimentación docente sobre la ERS.

- Acta “Avance semana 8”: decisiones arquitectónicas ADR-001 a ADR-008.
- EVD-BM-001 — Benchmarking de plataformas odontológicas (2026-09-13).
- Diagramas.drawio (contexto, estados de la cita, actividades, secuencia).
- Modelo de datos OdontoLeal_DB.drawio.
- Manual de estilos OdontoLeal v1.0.
- Atributos de calidad del consultorio (prevalecen las métricas de la sección 3.2).
- Evaluación SQA de la ERS-001 v1.0 (2026-10-07) y registro de cambios de la v1.1.
- Conversación de Yesid Martínez con el Dr. Eduar Leal (2026-10-08): acceso de la auxiliar.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements engineering.
- IEEE Std 830-1998 — Software Requirements Specifications (guía de estructura).
- ISO/IEC 25010:2011 — System and software quality models.
- W3C — WCAG 2.1 (2018).
- Ley 27 de 1977 (mayoría de edad).
- Ley Estatutaria 1581 de 2012 (protección de datos personales).
- Decreto 1377 de 2013 (reglamenta la Ley 1581).
- Resolución 1995 de 1999 (manejo de la historia clínica).
- Resolución 839 de 2017 (conservación de la historia clínica).

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema reemplaza un proceso 100 % manual (agenda física, historias clínicas en papel/Word, consentimientos en papel) por una aplicación web centralizada en la nube, accesible desde múltiples dispositivos en tiempo real (RQNF-DES-002); su única interfaz externa es un servicio de correo electrónico (RQNF-FIA-004).

Características de los usuarios: el personal no tiene formación técnica en software y los pacientes usan la sección pública sin capacitación (RQNF-USA-003).

Restricciones: normativa colombiana de datos personales (Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013) y de historia clínica (Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017); nube de bajo costo; desarrollo dentro del semestre académico (Avance N.° 3).

2.2 Roles de Usuario (Actores)

Rol	Código	Descripción	Módulos a los que accede
Paciente	ROL-PAC	Persona natural que solicita atención odontológica. No tiene cuenta ni inicia sesión; si es menor de 18 años, su acudiente firma por él.	Sección pública: solicitud de cita y consulta de disponibilidad por servicio. En el consultorio: lectura y firma del consentimiento en el dispositivo del profesional (tablet o computador), sin cuenta ni sesión propia.

Rol	Código	Descripción	Módulos a los que accede
Odontólogo General / Gerente	ROL-ODO	Dr. Eduar Leal Álvarez, odontólogo general y gerente; atiende Odontología general. Tiene además ROL-ADM (doble rol).	Agenda propia (consulta, inicio y fin de la atención, inasistencias); datos de pacientes; historia clínica y odontograma (crea y edita los de sus citas el mismo día; consulta los de todos); consentimientos; documentos clínicos.
Especialista en Ortodoncia	ROL-ESP	Profesional asociada (Dra. Natalia Díaz). Atiende Ortodoncia y diligencia las historias clínicas de sus consultas.	Igual que ROL-ODO: agenda propia, datos de pacientes, historia clínica, odontograma, consentimientos y documentos clínicos.
Coordinadora de Agendamiento	ROL-COA	Daniela Guerrero. Gestiona la agenda de todos los profesionales y las solicitudes de cita.	Agenda de todos los profesionales (bloques, citas, solicitudes, cancelaciones e inasistencias) y datos de los pacientes (RF-HCL-001 a RF-HCL-004, RF-HCL-010). Sin acceso a historia clínica, odontograma, consentimientos ni documentos clínicos.
Auxiliar de Odontología	ROL-AUX	Milena Torres. Apoya en agendamiento y esterilización, y asiste al profesional durante la consulta.	Agenda de todos los profesionales y datos de los pacientes (RF-HCL-001 a RF-HCL-004). Con una cita En consulta y para ese paciente, con su propio usuario: ver la historia clínica de la consulta, registrar la evolución, actualizar el odontograma por indicación del profesional y consultar sus consentimientos. Además, desde la ficha de cualquier paciente, con su propio usuario: tomar consentimientos informados (RF-CON-001, RF-CON-002). No ve historias anteriores, no prescribe ni firma documentos.

Rol	Código	Descripción	Módulos a los que accede
Administrador del Sistema	ROL-ADM	Recae sobre el Dr. Eduar Leal (doble rol con ROL-ODO). Por sí solo no da acceso a información clínica.	Usuarios, roles y permisos; plantillas de consentimiento; agenda de todos los profesionales y datos de los pacientes, como ROL-COA.

> **Nota de configuración:** los roles ROL-PAC, ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX y ROL-ADM corresponden a la configuración inicial del sistema. Los roles y sus permisos se almacenan en una estructura de datos configurable (JSON) y no se definen en el código fuente, de modo que es posible crear, modificar o eliminar roles sin modificar el código (ver RF-USR-007, RF-USR-010 y RF-USR-011). Un usuario puede tener varios roles y sus permisos se suman. ROL-PAC no se asigna a ninguna cuenta.
>
> **Nota de control de acceso (explícita del cliente; validada el 2026-10-08):** *La historia clínica y el odontograma solo son visibles/editables por ROL-ODO y ROL-ESP (edición solo el mismo día, RQNF-FUN-001). Excepción: con una cita En consulta, ROL-AUX, con su propio usuario (queda como "Diligenciado por"), puede registrar la evolución y actualizar el odontograma de ese paciente por indicación del profesional, sin ver otras historias, prescribir ni firmar. Además, ROL-AUX puede tomar consentimientos informados desde la ficha de cualquier paciente (RF-CON-001, RF-CON-002). ROL-ADM, por sí solo, no da acceso clínico. La agenda es visible/editable por ROL-COA, ROL-AUX y ROL-ADM; cada profesional ve la suya. El paciente nunca ve nombres de otros pacientes en la agenda pública, solo el estado del espacio (disponible/ocupado).*

2.3 Supuestos y Dependencias

- El sistema requiere conexión a internet; se asume que el consultorio contará con al menos 10 Mbps (condición de medida de RQNF-DES-001) o un respaldo (p. ej., datos móviles) y que, sin conexión, registrará en papel como hoy. La operación sin conexión (PWA) se aplazó de común acuerdo y no es requisito de esta versión (sección 7).
- El servicio de administración de radiografías/imágenes diagnósticas es un sistema externo ya contratado por el cliente y no será integrado ni reemplazado.
- El dominio propio y el proveedor de base de datos son decisiones de infraestructura pendientes de definición económica con el cliente (ver Avance N.° 3, sección de estimaciones) y no constituyen un requisito funcional del sistema.
- El envío de correos depende de un servicio externo de correo electrónico; si falla, las demás funciones siguen operando (RQNF-FIA-004). Se asume que los pacientes suministran un correo que revisan (sección 7).
- La firma de consentimientos supone una tablet táctil, o un computador con mouse, con navegador compatible (RQNF-COM-001) y conexión a internet; falta verificar la tablet del cliente (sección 7).
- Los textos de consentimientos, plantillas de evolución y aviso de privacidad, y los catálogos del odontograma y de antecedentes, los entrega el cliente (sección 7).
- Los valores propuestos por el equipo se usan provisionalmente hasta que el cliente los apruebe en el acta (sección 7).

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionales

Cada requisito funcional se presenta en una ficha: código, nombre, descripción (Rol, Entrada, Proceso, Salida, Criterio de aceptación, Método de verificación y Fuente), requisitos asociados y prioridad (términos en 1.3).

Módulo A — Gestión de Usuarios y Roles

Código del requisito:	RF-USR-001
Nombre del Requisito:	Crear_usuario
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Datos del nuevo usuario (documento de identidad, nombre completo, correo electrónico, teléfono y contraseña temporal), rol(es) (RF-USR-007) e imagen de firma (opcional). **Proceso:** El administrador del sistema (ROL-ADM) registra un nuevo usuario ingresando documento de identidad, nombre completo, correo electrónico, teléfono y una contraseña temporal, y le asigna al menos un rol, salvo ROL-PAC; a ROL-ODO y ROL-ESP puede cargarles la imagen de firma (PNG o JPG de máximo 2 MB). El correo debe tener formato usuario@dominio, el documento solo dígitos y el teléfono 10 dígitos; correo y documento son únicos. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres con al menos una letra y un número; el usuario la cambia en su primer ingreso (RF-USR-005). Al finalizar, el sistema crea el usuario en estado Activo y muestra un mensaje de confirmación. Si falta un dato obligatorio o alguno no cumple su regla o ya existe, no crea el usuario y muestra un error con el campo y el motivo. **Salida:** Nuevo usuario registrado (Activo) y confirmación; o advertencia del dato faltante, inválido o repetido. **Criterio de aceptación:** Dado un administrador autenticado, cuando registra un usuario con datos válidos y un rol, entonces el usuario queda Activo y debe cambiar la contraseña en su primer ingreso; dado un correo ya registrado o una contraseña sin números, cuando guarda, entonces no se crea y se muestra el error del campo. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error.

	Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Reporte 3, Tema 1; reglas de datos y contraseña: valores propuestos (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-USR-002, RF-USR-003, RF-USR-004, RF-USR-005, RF-USR-006, RF-USR-007, RF-USR-009, RF-DOC-004, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-USR-002
Nombre del Requisito:	Editar_usuario
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Usuario seleccionado (RF-USR-004) y datos a modificar: documento de identidad, nombre completo, correo electrónico, teléfono, nueva contraseña temporal (opcional), rol(es) e imagen de firma. **Proceso:** El administrador del sistema (ROL-ADM) selecciona un usuario registrado y modifica uno o más de sus datos con las reglas de RF-USR-001. No ve la contraseña actual: si deja vacía la nueva, se conserva la actual, y si asigna una, queda temporal (RF-USR-005). Los cambios de roles se aplican desde la siguiente acción del usuario. Al finalizar, el sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de confirmación. Si un dato no cumple las reglas de RF-USR-001 o ya pertenece a otro usuario, el usuario queda sin roles, se quita ROL-ADM al único administrador activo o un profesional con citas en estado Solicitada, Confirmada o En consulta queda sin ROL-ODO ni ROL-ESP, el sistema no guarda ningún cambio y muestra el motivo y, si aplica, el listado de esas citas. **Salida:** Datos actualizados y confirmación; o advertencia con el motivo y, si el dato es de otro usuario, su nombre y documento. **Criterio de aceptación:** Dado un usuario existente, cuando el administrador le agrega un rol dejando vacía la contraseña, entonces tiene el nuevo rol en su siguiente acción y conserva su contraseña; dado un correo de otro usuario o el retiro de ROL-ADM al único administrador activo, cuando guarda, entonces no se guarda ningún cambio y se muestra el error. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error.

	Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal; campos editables, contraseña temporal y profesionales con citas: decisiones del equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-USR-001, RF-USR-003, RF-USR-004, RF-USR-005, RF-USR-007, RF-USR-010, RF-AGE-012, RF-DOC-004, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-USR-003
Nombre del Requisito:	Gestionar_estado_usuario
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Usuario existente (RF-USR-004) y nuevo estado (Activo o Inactivo). **Proceso:** El administrador del sistema (ROL-ADM) selecciona un usuario registrado en el sistema y modifica su estado pudiendo cambiar de Activo a Inactivo o de Inactivo a Activo; el usuario no se elimina y conserva la autoría de sus registros. Los usuarios inactivos no pueden iniciar sesión (su sesión abierta se cierra en su siguiente acción) ni ser asignados a ninguna cita ni recibir notificaciones de solicitudes (RF-AGE-004). Al realizar el cambio, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el usuario fue activado o inactivado exitosamente. Si se intenta inactivar al único usuario activo con ROL-ADM o a un profesional con citas en estado Solicitada, Confirmada o En consulta, el sistema no cambia el estado y muestra el motivo y, si hay citas, su listado. **Salida:** Estado del usuario actualizado y mensaje de confirmación, o mensaje de error con el motivo. **Criterio de aceptación:** Dado un usuario activo sin citas por atender, cuando el administrador lo inactiva, entonces se muestra la confirmación y el usuario no puede iniciar sesión; dado un profesional con una cita Confirmada, cuando se intenta inactivarlo, entonces su estado no cambia y se muestra el listado de esa cita; dado un usuario inactivo, cuando se activa, entonces puede iniciar sesión de nuevo. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error; Inspección del registro de auditoría (RQNF-SEG-009). **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal (problema 6: roles y usuarios); citas por atender: decisión del equipo (sección 7).

Requisitos asociados:	RF-USR-001, RF-USR-002, RF-USR-004, RF-USR-005, RF-USR-008, RF-AGE-002, RF-AGE-004, RF-AGE-005, RF-AGE-006, RF-AGE-007, RF-AGE-009, RF-AGE-012, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-USR-004
Nombre del Requisito:	Buscar_usuarios
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Ninguna para ver la lista completa; opcionalmente, documento de identidad o nombre (completo o parcial), rol y estado del usuario (Activo o Inactivo). **Proceso:** El administrador del sistema (ROL-ADM) ve la lista de usuarios registrados, ordenada por nombre, con documento de identidad, nombre completo, correo electrónico, roles y estado, y desde ella selecciona el usuario que va a editar (RF-USR-002) o cuyo estado va a cambiar (RF-USR-003). Al ingresar un documento de identidad, el sistema muestra el usuario cuyo documento coincide exactamente; al ingresar un nombre, completo o parcial, muestra los usuarios cuyo nombre lo contiene, sin distinguir mayúsculas ni tildes. Adicionalmente, se puede filtrar según el rol y el estado, y los filtros se combinan. Si ningún usuario cumple con los datos ingresados, el sistema muestra el mensaje "ninguna coincidencia encontrada". **Salida:** Lista de usuarios, completa o filtrada según los datos ingresados, o mensaje de "ninguna coincidencia encontrada". **Criterio de aceptación:** Dado un conjunto de usuarios de prueba, cuando el administrador escribe "diaz", entonces aparecen los usuarios cuyo nombre contiene "Díaz"; cuando además filtra por un rol y el estado Inactivo, entonces solo aparecen los que cumplen todos los criterios; cuando ningún usuario coincide, entonces se muestra "ninguna coincidencia encontrada". **Método de verificación:** Prueba funcional con un conjunto de datos de prueba conocido (búsquedas, filtros combinados y sin resultados). **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; necesidad derivada de RF-USR-002 y RF-USR-003; búsqueda exacta por documento y por nombre sin tildes: decisión del equipo.
Requisitos asociados:	RF-USR-001, RF-USR-002, RF-USR-003, RF-USR-007

Prioridad del Requisito: Alta

Código del requisito:	RF-USR-005
Nombre del Requisito:	Autenticar_usuario
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO), especialista (ROL-ESP), coordinadora de agendamiento (ROL-COA), auxiliar (ROL-AUX) y administrador (ROL-ADM). **Entrada:** Correo electrónico y contraseña; si la contraseña es temporal, nueva contraseña y su confirmación. **Proceso:** Para acceder a las funcionalidades del sistema, un usuario debe ingresar el correo electrónico y la contraseña de su cuenta; si son correctos y el usuario está Activo, el sistema le da acceso solo a las funcionalidades de sus roles (RF-USR-007). Si la contraseña es temporal, antes de dar acceso el sistema exige cambiarla por una nueva, escrita dos veces, que cumpla la regla de RF-USR-001 y sea distinta de la temporal. Si las credenciales no coinciden, el sistema muestra "Correo o contraseña incorrectos"; si el usuario está Inactivo, "Usuario inactivo. Comuníquese con el administrador del sistema"; y tras 5 intentos fallidos seguidos con un mismo correo, registrado o no, rechaza ese correo 15 minutos, aunque la contraseña sea correcta, con "Demasiados intentos fallidos. Intente de nuevo en 15 minutos". **Salida:** Acceso al sistema según los roles del usuario, o el mensaje de error correspondiente. **Criterio de aceptación:** Dado un usuario activo con rol ROL-COA, cuando ingresa credenciales correctas, entonces accede y no ve el módulo de historia clínica; dados 5 intentos fallidos seguidos con un mismo correo, cuando se intenta de nuevo antes de 15 minutos con la contraseña correcta, entonces no accede; dado un usuario nuevo, cuando ingresa, entonces debe cambiar la contraseña temporal. **Método de verificación:** Prueba funcional con un usuario de cada rol y de los casos de error. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Acta Avance semana 8 (ADR-003); intentos y bloqueo: valores propuestos (sección 7).

Requisitos asociados:	RF-USR-001, RF-USR-002, RF-USR-003, RF-USR-006, RF-USR-007, RF-USR-008, RF-USR-009, RQNF-SEG-001, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-USR-006
Nombre del Requisito:	Acceder_solicitud_cita
Descripción del Requisito:	**Rol:** Paciente (ROL-PAC): cualquier persona, sin cuenta ni inicio de sesión. **Entrada:** Dirección web (URL) pública de la página de solicitud de citas. **Proceso:** El sistema debe permitir a cualquier persona ingresar a la página pública de solicitud de citas sin crear una cuenta, iniciar sesión ni recibir un rol. En esa página solo puede elegir el servicio (RF-AGE-012), consultar la disponibilidad del profesional de ese servicio sin datos de otros pacientes y enviar una solicitud de cita (RF-AGE-003). Si una persona sin sesión abre cualquier otra página del sistema, salvo el aviso de privacidad (RQNF-SEG-006), el inicio de sesión (RF-USR-005) y la recuperación de contraseña (RF-USR-009), el sistema no muestra su contenido y la redirige al inicio de sesión. **Salida:** Página pública de solicitud de citas mostrada sin autenticación, o redirección al inicio de sesión al abrir otra página sin sesión. **Criterio de aceptación:** Dado un navegador sin sesión, cuando se abre la dirección pública de solicitud de citas, entonces la página carga sin pedir credenciales y muestra el servicio, la disponibilidad sin nombres, documentos ni teléfonos de otros pacientes y el formulario; cuando se abre la dirección de la agenda o de la administración de usuarios, entonces no se muestra ningún dato y se redirige al inicio de sesión. **Método de verificación:** Prueba funcional en un navegador sin sesión (página pública y acceso directo a cada página interna). **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal (formulario simple, sin registrarse); Acta Avance semana 8 (ADR-004); Ley 1581 de 2012 (RQNF-SEG-006).
Requisitos asociados:	RF-USR-005, RF-USR-009, RF-AGE-003, RF-AGE-012, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-006, RQNF-SEG-008
Prioridad del Requisito:	

Alta

Código del requisito:	RF-USR-007
Nombre del Requisito:	Crear_rol
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Código, nombre, descripción y permisos del nuevo rol. **Proceso:** El administrador del sistema (ROL-ADM) crea un rol con su código, nombre, descripción y permisos, elegidos de un catálogo con un permiso por cada requisito funcional usado con sesión iniciada, salvo cerrar sesión. Los roles y sus permisos se almacenan en una estructura de datos configurable y no en el código fuente, por lo que crear un rol no requiere modificar ni desplegar el código (RQNF-MAN-002). Los roles ROL-PAC, ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX y ROL-ADM se cargan como configuración inicial, con los permisos de la sección 2.2. Si el código o el nombre está vacío o repetido, no hay permisos o se marca un permiso clínico (RF-HCL-005 a RF-HCL-009, RF-CON-001 a RF-CON-003 y RF-DOC-001 a RF-DOC-004), el sistema no guarda el rol y muestra el motivo; si no, muestra un mensaje de confirmación. **Salida:** Rol creado y disponible para asignarse a usuarios, y mensaje de confirmación; o mensaje de error con el motivo. **Criterio de aceptación:** Dado el administrador autenticado, cuando crea un rol solo con el permiso "RF-AGE-008 Consultar_agenda" y lo asigna a un usuario, entonces ese usuario solo puede consultar la agenda, sin cambios en el código; dado un código repetido o el permiso RF-HCL-008, cuando guarda, entonces el rol no se crea y se muestra el error. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error; Inspección del repositorio de código. **Fuente:** Reporte 3, Tema 1, punto 1; Entrevista con el Dr. Eduar Leal; permisos clínicos: decisión del equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-USR-001, RF-USR-002, RF-USR-004, RF-USR-005, RF-USR-010, RF-USR-011, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-009, RQNF-MAN-002
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-USR-008
Nombre del Requisito:	Cerrar_sesion
Descripción del Requisito:	**Rol:** Usuario con sesión iniciada (ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX o ROL-ADM). **Entrada:** Selección de "Cerrar sesión", o 30 minutos sin interacción. **Proceso:** El sistema debe mostrar la opción "Cerrar sesión" en todas las pantallas internas; al seleccionarla, invalida la sesión y muestra el inicio de sesión, y después ni el botón Atrás ni la dirección de una página interna muestran información. Si el usuario no interactúa durante 30 minutos, el sistema cierra la sesión; un minuto antes muestra un aviso con la opción "Continuar sesión", que reinicia el tiempo. Si hay cambios sin guardar, el cierre manual pide confirmación y el automático los conserva como borrador, visible solo para ese usuario, que se le ofrece al volver a ingresar y no entra a ningún registro hasta que lo guarde con las reglas del formulario de origen (p. ej. RQNF-FUN-001); si ya no se puede guardar, solo puede consultarlo o descartarlo. **Salida:** Sesión cerrada e inicio de sesión mostrado; en el cierre automático, aviso previo y borrador de los cambios sin guardar. **Criterio de aceptación:** Dado un usuario autenticado, cuando cierra sesión y presiona Atrás, entonces no ve ningún dato; dado un usuario sin interacción, cuando pasan 30 minutos, entonces la sesión se cierra tras el aviso del minuto 29; dado un profesional con una evolución sin guardar, cuando la sesión se cierra por inactividad, entonces al volver a ingresar se le ofrece el borrador. **Método de verificación:** Prueba funcional del cierre manual y automático (cronometrado) y del borrador. **Fuente:** Conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); Entrevista con el Dr. Eduar Leal (no perder información); Acta Avance semana 8 (ADR-007); tiempo: valor propuesto (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-USR-003, RF-USR-005, RF-USR-006, RF-HCL-007, RF-HCL-009, RQNF-FUN-001, RQNF-SEG-002, RQNF-SEG-003
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-USR-009

Nombre del Requisito:	Recuperar_contraseña
Descripción del Requisito:	**Rol:** Usuario registrado, sin sesión iniciada (ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX o ROL-ADM). **Entrada:** Correo electrónico registrado; nueva contraseña y su confirmación. **Proceso:** En la pantalla de inicio de sesión, el usuario selecciona "¿Olvidó su contraseña?" e ingresa su correo; el sistema siempre muestra "Si el correo está registrado, recibirá un enlace para restablecer su contraseña" y solo si el correo es de un usuario Activo le envía un enlace de un solo uso, válido 30 minutos, que anula los anteriores. Con el enlace, el usuario escribe la nueva contraseña dos veces; si coinciden y cumplen la regla de RF-USR-001, el sistema la reemplaza, invalida el enlace, levanta el bloqueo de RF-USR-005 y confirma. Si el enlace ya se usó o venció, muestra "El enlace no es válido o ya venció. Solicite uno nuevo"; si las contraseñas no coinciden o no cumplen la regla, muestra el error y no la cambia. **Salida:** Enlace enviado al correo de un usuario activo; contraseña reemplazada y confirmación; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dado un usuario activo, cuando usa el enlace antes de 30 minutos con una contraseña válida, entonces ingresa con la nueva y no con la anterior; dado un correo no registrado o de un usuario Inactivo, cuando se solicita el enlace, entonces se muestra el mismo mensaje y no se envía correo; dado un enlace usado o vencido, cuando se abre, entonces se muestra el mensaje de enlace no válido. **Método de verificación:** Prueba funcional con buzones de correo de prueba (casos normal y de error). **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Acta Avance semana 8 (ADR-003); vigencia del enlace: valor propuesto (sección 7).
Requisitos asociados:	RF‑USR‑001, RF‑USR‑002, RF‑USR‑003, RF‑USR‑005, RF‑USR‑006, RQNF‑SEG‑009
Prioridad del Requisito: Media	

Código del requisito:	RF-USR-010
Nombre del Requisito:	Editar_rol
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM).

	Entrada: Rol seleccionado y nuevos nombre, descripción o permisos (RF-USR-007). **Proceso:** El administrador del sistema (ROL-ADM) selecciona un rol del catálogo (RF-USR-007) y modifica su nombre, descripción o permisos; el código no se modifica. Los cambios se guardan sin modificar ni desplegar el código (RQNF-MAN-002) y se aplican a los usuarios con ese rol desde su siguiente acción. Si el nombre queda vacío o repetido, el rol queda sin permisos, se quitan a ROL-ADM permisos de administración de usuarios y roles, se dan a ROL-PAC permisos internos o se cambian los permisos clínicos (RF-USR-007) de cualquier rol, fijos según la sección 2.2, el sistema no guarda el rol y muestra el motivo; si no, muestra un mensaje de confirmación. **Salida:** Rol actualizado y mensaje de confirmación; o mensaje de error con el motivo. **Criterio de aceptación:** Dado un rol de prueba asignado a un usuario, cuando el administrador le quita el permiso "RF-AGE-008 Consultar_agenda", entonces en su siguiente acción el usuario ya no puede abrir la agenda; dado ROL-COA, cuando se le agrega RF-HCL-008, o ROL-ADM, cuando se le quita RF-USR-001, entonces el cambio no se guarda y se muestra el error. **Método de verificación:** Prueba funcional de la edición válida y de cada restricción; Inspección del repositorio de código. **Fuente:** Reporte 3, Tema 1, punto 1; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); roles protegidos: decisión del equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-USR-002, RF-USR-005, RF-USR-006, RF-USR-007, RF-USR-011, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-009, RQNF-MAN-002
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-USR-011
Nombre del Requisito:	Eliminar_rol
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Rol seleccionado del catálogo de roles y confirmación de la eliminación. **Proceso:** El administrador del sistema (ROL-ADM) selecciona un rol del catálogo (RF-USR-007) y elige eliminarlo; el sistema pide

	confirmación y, al confirmar, elimina el rol sin modificar ni desplegar el código (RQNF-MAN-002) y muestra un mensaje de confirmación; si cancela, el rol no cambia. Si el rol es uno de los seis de la configuración inicial o está asignado a uno o más usuarios, activos o inactivos, el sistema no lo elimina y muestra el motivo y, si está asignado, la cantidad de usuarios que lo tienen. **Salida:** Rol eliminado y mensaje de confirmación; o mensaje de error con el motivo. **Criterio de aceptación:** Dado un rol de prueba sin usuarios, cuando el administrador lo elimina y confirma, entonces desaparece del catálogo y de las opciones de RF-USR-001 y RF-USR-002; dado un rol asignado a 2 usuarios, cuando intenta eliminarlo, entonces no se elimina y el mensaje indica 2 usuarios; dado ROL-COA, cuando intenta eliminarlo, entonces se rechaza por ser un rol inicial. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error; Inspección del registro de auditoría (RQNF-SEG-009). **Fuente:** Reporte 3, Tema 1, punto 1 (roles que se puedan eliminar sin cambiar el código); roles protegidos: decisión del equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-USR-001, RF-USR-002, RF-USR-006, RF-USR-007, RF-USR-010, RQNF-SEG-009, RQNF-MAN-002
Prioridad del Requisito: Media	

Módulo B — Agendamiento de Citas

Código del requisito:	RF-AGE-001
Nombre del Requisito:	Gestionar_bloques_horario
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM), coordinadora de agendamiento (ROL-COA) y auxiliar (ROL-AUX). **Entrada:** Profesional, fecha, bloques, acción (habilitar o deshabilitar) y fecha final de repetición semanal (opcional). **Proceso:** El sistema debe permitir habilitar y deshabilitar los bloques de cada profesional (Regla de Negocio 3): bloques de 30 minutos, que empiezan en punto o a la media hora, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., todos los días. Con una fecha final (máximo 6 meses desde hoy; valor propuesto, ver sección 7), la acción se repite cada semana el mismo día. Un bloque está disponible si está habilitado, no ha empezado y no tiene una cita Solicitada, Confirmada, En consulta, Atendida o Inasistencia.

	Si un bloque ya empezó, tiene cita (al deshabilitar) o la fecha final está fuera de rango, no se modifica ningún bloque y se muestra la causa. **Salida:** Bloques actualizados en la agenda interna (RF-AGE-008) y pública (RF-AGE-003); o mensaje con la causa. **Criterio de aceptación:** Dado un lunes futuro sin bloques del Dr. Eduar Leal, cuando la coordinadora habilita de 8:00 a 11:00 a. m., entonces su agenda muestra 6 bloques disponibles y la de la Dra. Natalia Díaz no cambia; dado un bloque con cita Confirmada, cuando se intenta deshabilitar, entonces no cambia ningún bloque. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal, de repetición semanal y de error. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal (media hora, de 6 a. m. a 8 p. m., todos los días); Reporte 3 (su RF-AGE-012); valor propuesto (sección 7).
Requisitos asociados:	RF‑AGE‑002, RF‑AGE‑003, RF‑AGE‑005, RF‑AGE‑006, RF‑AGE‑007, RF‑AGE‑008, RF‑AGE‑012
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-002
Nombre del Requisito:	Agendar_citas
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM), coordinadora de agendamiento (ROL-COA) y auxiliar (ROL-AUX). **Entrada:** Paciente (RF-HCL-003) o paciente nuevo (RF-HCL-001), servicio (RF-AGE-012), fecha, bloques y, opcionales, título (máximo 50 caracteres) y descripción (máximo 500). **Proceso:** El sistema debe permitir crear una cita con el paciente, el servicio y su profesional (RF-AGE-012), el día y los bloques; la cita nace en estado Confirmada y guarda “Agendado por” (Regla de Negocio 10). Si el paciente no existe, el sistema debe permitir crearlo desde la misma pantalla (RF-HCL-001) sin perder los datos de la cita. Solo se eligen bloques disponibles (RF-AGE-001), contiguos, del mismo día y del mismo profesional.

	Al guardar, se muestra un mensaje de éxito y se envía la confirmación al correo del paciente (RQNF-FIA-004). Si falta un dato, los bloques no son contiguos o uno se ocupó antes de guardar, el sistema no crea la cita e indica la causa. **Salida:** Cita Confirmada con "Agendado por" y correo al paciente; o mensaje de error con la causa. **Criterio de aceptación:** Dados los bloques de 9:00, 9:30 y 10:00 a. m. del Dr. Eduar Leal disponibles, cuando la coordinadora agenda la cita, entonces queda Confirmada de 9:00 a 10:30 a. m., con "Agendado por" igual a su usuario, y el paciente recibe el correo; dado un bloque ocupado desde otra sesión, cuando se guarda, entonces la cita no se crea. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal (paciente existente y nuevo) y de error. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal ("ver quién la agendó"); Reporte 3 (su RF-AGE-013); correo de confirmación: decisión del equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-AGE-001, RF-AGE-006, RF-AGE-007, RF-AGE-008, RF-AGE-009, RF-AGE-011, RF-AGE-012, RF-HCL-001, RF-HCL-003, RQNF-DES-002, RQNF-FIA-004, RQNF-USA-003
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-003
Nombre del Requisito:	Solicitar_cita
Descripción del Requisito:	**Rol:** Paciente (ROL-PAC), sin sesión, desde la sección pública (RF-USR-006). **Entrada:** Servicio (RF-AGE-012), día y bloques; documento de identidad, nombre completo, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, motivo (opcional) y autorización de tratamiento de datos. **Proceso:** El sistema debe mostrar los bloques habilitados del profesional del servicio en verde "Disponible" o rojo "Ocupado", sin datos de otros pacientes (RQNF-SEG-008). El paciente elige hasta 4 bloques contiguos de un día, diligencia sus datos y acepta la autorización (RQNF-SEG-005, RQNF-SEG-006).

	Solo se aceptan fechas entre 5 y 60 días calendario después de la solicitud (Regla de Negocio 2). Al enviar, la cita queda Solicitada con sus bloques reservados (Regla de Negocio 1); el sistema avisa en pantalla y por correo que está sujeta a aprobación e indica el teléfono para cancelarla o cambiarla (Regla de Negocio 4). Si un dato falta o no es válido, un bloque se ocupó o el documento ya tiene una cita Solicitada en ese servicio, no se registra y se indica el motivo. **Salida:** Cita Solicitada y correo de recepción; o mensaje con el motivo. **Criterio de aceptación:** Dado el 1 de octubre, cuando un visitante solicita dos bloques del 6 de octubre, entonces la cita queda Solicitada y los bloques se ven “Ocupado”, y cuando intenta elegir el 5 de octubre o el 1 de diciembre, entonces no puede; dada la autorización sin marcar, cuando envía, entonces no se registra. **Método de verificación:** Prueba funcional sin sesión con fechas límite (días 4, 5, 60 y 61). **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Ley 1581 de 2012; Reporte 3; campos y límites propuestos (sección 7).
Requisitos asociados:	RF‑USR‑006, RF‑AGE‑001, RF‑AGE‑004, RF‑AGE‑005, RF‑AGE‑010, RF‑AGE‑012, RQNF‑DES‑001, RQNF‑FIA‑004, RQNF‑SEG‑005, RQNF‑SEG‑006, RQNF‑SEG‑008, RQNF‑USA‑001
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-004
Nombre del Requisito:	Notificar_solicitud_cita
Descripción del Requisito:	**Rol:** Sistema. Destinatarios: coordinadora de agendamiento (ROL-COA); si no hay ninguna activa, auxiliar (ROL-AUX); si tampoco, administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Cita en estado Solicitada (RF-AGE-003) y usuarios activos con ROL-COA, ROL-AUX y ROL-ADM. **Proceso:** Cuando se registra una solicitud, el sistema debe enviar en máximo 5 minutos un correo a los destinatarios con el servicio, el profesional, la fecha, la hora y el nombre y el teléfono del solicitante. Cada día a las 7:00 a. m. envía a los mismos destinatarios un correo con las citas en estado Solicitada cuya fecha está a 5 días o menos, hasta

	que se gestionen (RF-AGE-005) o se cancelen (RF-AGE-010); si no hay ninguna, no lo envía. Si un envío falla, lo reintenta cada 5 minutos hasta 3 veces y luego registra el error (RQNF-FIA-004); la solicitud sigue visible en la agenda (RF-AGE-008). **Salida:** Correo de nueva solicitud y aviso diario enviados según el orden de roles; o error de envío registrado. **Criterio de aceptación:** Dada una coordinadora activa, cuando se registra una solicitud, entonces ella recibe el correo en máximo 5 minutos; dada la coordinadora inactiva, cuando se registra, entonces lo recibe la auxiliar; dada una solicitud sin gestionar para dentro de 5 días, cuando llegan las 7:00 a. m., entonces aparece en el aviso diario. **Método de verificación:** Prueba funcional con buzones de prueba, simulando la fecha del servidor y una falla del correo. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; diagrama de actividades "Solicitud y gestión de cita"; plazos y reintentos: valores propuestos por el equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF‑AGE‑003, RF‑AGE‑005, RF‑AGE‑008, RF‑AGE‑010, RF‑USR‑003, RQNF‑FIA‑004
Prioridad del Requisito: Media	

Código del requisito:	RF-AGE-005
Nombre del Requisito:	Gestionar_solicitud
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM), coordinadora de agendamiento (ROL-COA) y auxiliar (ROL-AUX). **Entrada:** Cita Solicitada y decisión: confirmar, confirmar con otra fecha o bloques, o rechazar con motivo. **Proceso:** El sistema debe permitir revisar y responder una cita Solicitada desde la agenda (RF-AGE-008) con una sola decisión. Al rechazar, con motivo obligatorio, la cita pasa a Rechazada, libera sus bloques y se envía el motivo al correo del solicitante. Al confirmar, la cita pasa a Confirmada con "Agendado por", en los bloques pedidos u otros disponibles, contiguos y del mismo profesional, y se envían los detalles al correo del solicitante. Si el

	documento no existe, se crea el paciente con los datos y la autorización de la solicitud (RF-HCL-001, RQNF-SEG-005), marcado “Datos incompletos”; si existe, se asocia y se muestran los datos de contacto que difieran (RF-HCL-002). Si falta el motivo, la solicitud ya cambió de estado o un bloque se ocupó, no se guarda la decisión y se muestra la causa. **Salida:** Cita Confirmada, con paciente creado o asociado, o Rechazada; correo al solicitante; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dada una solicitud con un documento no registrado, cuando la coordinadora la confirma, entonces la cita queda Confirmada con “Agendado por” igual a su usuario y se crea el paciente con la marca “Datos incompletos”; dada una solicitud, cuando se rechaza sin motivo, entonces el estado no cambia. **Método de verificación:** Prueba funcional de confirmar, reprogramar y rechazar, con paciente nuevo y existente. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal (“que yo se la apruebe”); Reporte 3 (creación del paciente por documento); propuesta del equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-AGE-001, RF-AGE-002, RF-AGE-003, RF-AGE-004, RF-AGE-008, RF-AGE-010, RF-AGE-011, RF-HCL-001, RF-HCL-002, RQNF-FIA-004, RQNF-SEG-005
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-006
Nombre del Requisito:	Editar_cita
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM), coordinadora de agendamiento (ROL-COA) y auxiliar (ROL-AUX). **Entrada:** Cita Confirmada y nuevos valores de fecha, bloques, servicio (RF-AGE-012), título o descripción. **Proceso:** El sistema debe permitir editar esos datos de una cita en estado Confirmada desde la agenda (RF-AGE-008), sin cambiar su estado ni su “Agendado por”; las citas en otros estados no se editan. Solo se eligen bloques disponibles o de la misma cita, contiguos y del mismo profesional (RF-AGE-001); los que deja de usar quedan libres. El sistema pide confirmar un cambio de fecha, bloques o profesional antes de guardar.

	Al guardar, se registra el cambio con los valores anteriores y nuevos (Regla de Negocio 10) y, si cambió la fecha, los bloques o el profesional, se envían los nuevos datos al paciente (RQNF-FIA-004) y se reprograma el recordatorio (RF-AGE-011). Si un bloque se ocupó, la cita ya no está Confirmada o falta un dato, no se guarda y se indica la causa. **Salida:** Cita Confirmada actualizada y correo al paciente cuando corresponde; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dada una cita Confirmada el lunes a las 9:00 a. m., cuando la auxiliar la cambia al martes a las 10:00 a. m. y confirma, entonces sigue Confirmada, los bloques del lunes quedan libres y el paciente recibe el correo; dada una cita Atendida o Cancelada, cuando se abre su detalle, entonces no aparece la opción de editar. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error e Inspección del historial. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal (cambios en tiempo real); documento Atributos de calidad (confirmación antes de reagendar).
Requisitos asociados:	RF‑AGE‑001, RF‑AGE‑002, RF‑AGE‑005, RF‑AGE‑008, RF‑AGE‑009, RF‑AGE‑011, RF‑AGE‑012, RQNF‑DES‑002, RQNF‑FIA‑004
Prioridad del Requisito: Media	

Código del requisito:	RF-AGE-007
Nombre del Requisito:	Cancelar_cita
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM), coordinadora de agendamiento (ROL-COA) y auxiliar (ROL-AUX). **Entrada:** Cita Confirmada, motivo de cancelación y destino de sus bloques (disponibles, por defecto, o deshabilitados). **Proceso:** El sistema debe permitir cancelar una cita en estado Confirmada desde la agenda (RF-AGE-008); el paciente no puede cancelar desde la aplicación (Regla de Negocio 4). El motivo es obligatorio y el usuario elige si los bloques que no han empezado quedan disponibles (por defecto; valor propuesto, ver sección 7) o deshabilitados (RF-AGE-001).

	Al confirmar, la cita pasa a Cancelada con su motivo (Regla de Negocio 10), se anula su recordatorio (RF-AGE-011) y se envía un correo de cancelación al paciente y al profesional (RQNF-FIA-004). Si falta el motivo o la cita ya no está Confirmada, no se cancela y se indica la causa. **Salida:** Cita Cancelada con motivo, bloques actualizados y correo al paciente y al profesional; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dada una cita Confirmada de 2 bloques, cuando la coordinadora la cancela con motivo y la opción por defecto, entonces queda Cancelada, los 2 bloques aparecen disponibles, no se envía recordatorio y el paciente y el profesional reciben el correo; dado un motivo vacío, cuando se confirma, entonces la cita no se cancela. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error; Inspección de la sección pública. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal (“no quiero que las puedan cancelar por su propia cuenta”); opción por defecto: valor propuesto (sección 7).
Requisitos asociados:	RF‑AGE‑001, RF‑AGE‑002, RF‑AGE‑005, RF‑AGE‑008, RF‑AGE‑009, RF‑AGE‑010, RF‑AGE‑011, RQNF‑FIA‑004
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-008
Nombre del Requisito:	Consultar_agenda
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM), coordinadora de agendamiento (ROL-COA), auxiliar (ROL-AUX), especialista (ROL-ESP) y odontólogo (ROL-ODO). **Entrada:** Semana (por defecto, la actual), profesional y filtros opcionales por paciente y estado. **Proceso:** El sistema debe mostrar la agenda semanal de un profesional con sus bloques de 30 minutos (RF-AGE-001) en verde “Disponible”, rojo si están ocupados o gris “Deshabilitado” (RQNF-USA-001). Cada bloque ocupado muestra el nombre y, debajo, el teléfono del paciente y el estado de la cita; cada día indica cuántas citas en estado Solicitada tiene.

	El detalle de una cita muestra sus datos, “Agendado por”, recordatorio e historial de cambios, con las acciones de cada rol. Los cambios de otros usuarios se ven sin recargar (RQNF-DES-002). ROL-ODO y ROL-ESP ven solo su agenda, salvo que también tengan ROL-ADM. ROL-COA y ROL-AUX eligen primero al profesional. ROL-ADM ve todas las agendas. Las citas en estado Cancelada o Rechazada solo aparecen al filtrar por su estado; si nada cumple el filtro, se muestra “ninguna coincidencia encontrada”. **Salida:** Calendario y detalle de las citas visibles para el rol; o “ninguna coincidencia encontrada”. **Criterio de aceptación:** Dado un usuario con ROL-ESP, cuando abre la agenda, entonces ve su semana y no la del Dr. Eduar Leal; dado un usuario con ROL-COA, cuando elige al Dr. Leal, entonces cada bloque ocupado muestra nombre y teléfono del paciente. **Método de verificación:** Prueba funcional con un usuario de cada rol y en dos sesiones. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal (nombre y teléfono del paciente debajo); Reporte 3; colores e indicador propuestos (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-AGE-001, RF-AGE-002, RF-AGE-005, RF-AGE-006, RF-AGE-007, RF-AGE-009, RF-AGE-010, RF-AGE-011, RF-AGE-013, RF-HCL-004, RF-HCL-008, RF-USR-005, RQNF-DES-001, RQNF-DES-002, RQNF-USA-001
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-009
Nombre del Requisito:	Iniciar_finalizar_atencion
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) o especialista (ROL-ESP) responsable de la cita. **Entrada:** Cita del día en estado Confirmada (para iniciar) o En consulta (para finalizar). **Proceso:** El sistema debe permitir al profesional responsable iniciar y finalizar la atención de su cita desde la agenda (RF-AGE-008).

	Al iniciar, la cita pasa a En consulta y se habilitan, solo para ese paciente, la historia clínica (RF-HCL-005, RF-HCL-007, RF-HCL-009) y los documentos clínicos, y ROL-AUX puede apoyar con su propio usuario (Regla de Negocio 5). Al finalizar, pasa a Atendida, lo registrado queda guardado y la auxiliar pierde el acceso. Cada profesional tiene como máximo una cita En consulta a la vez; si ya tiene una, “Iniciar atención” aparece deshabilitado. Sin el motivo de consulta guardado (RF-HCL-005), no se finaliza y se muestra “Falta registrar el motivo de consulta”. Otros usuarios no tienen estas opciones (RQNF-SEG-003); si la atención no se inicia o no se finaliza ese día, aplica RF-AGE-010. **Salida:** Cita En consulta, con el registro clínico habilitado, o Atendida; o mensaje con la causa. **Criterio de aceptación:** Dada una cita Confirmada de hoy del Dr. Eduar Leal, cuando él la inicia, entonces pasa a En consulta y la auxiliar puede abrir esa historia clínica; dada esa cita sin motivo de consulta, cuando intenta finalizarla, entonces sigue En consulta con el aviso. **Método de verificación:** Prueba funcional con usuarios de cada rol, incluida una petición directa al servidor. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); propuesta del equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-AGE-008, RF-AGE-010, RF-AGE-013, RF-HCL-005, RF-HCL-007, RF-HCL-009, RF-DOC-001, RF-DOC-002, RF-DOC-003, RF-DOC-004, RQNF-FUN-001, RQNF-SEG-003
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-010
Nombre del Requisito:	Gestionar_cita_automatica
Descripción del Requisito:	**Rol:** Sistema (proceso automático). **Entrada:** Citas en estado Solicitada, Confirmada o En consulta y hora del servidor (Colombia). **Proceso:** El sistema debe cambiar el estado de estas citas automáticamente, con una demora máxima de 5 minutos (valor

	propuesto; ver sección 7), y registrar cada cambio con el usuario "Sistema" y el motivo (Regla de Negocio 10). Confirmada sin iniciar a las 23:59 del día de la cita: pasa a Inasistencia con el motivo "No se registró el inicio de la atención", sin liberar sus bloques. Solicitada sin gestionar a las 00:00 del día solicitado: pasa a Cancelada con el motivo "No se realizó gestión de esta cita", libera sus bloques y se avisa al solicitante por correo (RQNF-FIA-004). En consulta sin finalizar a las 23:59: pasa a Atendida con el motivo "Cierre automático de la atención al terminar el día", aun sin motivo de consulta; conserva lo registrado y la auxiliar pierde el acceso. **Salida:** Citas actualizadas con su motivo y correo al solicitante si la solicitud no se gestionó. **Criterio de aceptación:** Dada una cita Solicitada para el 20 de octubre sin gestionar, cuando el servidor llega a las 00:00 de ese día, entonces en máximo 5 minutos queda Cancelada con su motivo y el solicitante recibe el correo; dada una cita Confirmada de hoy sin iniciar, cuando llegan las 23:59, entonces pasa a Inasistencia. **Método de verificación:** Prueba funcional simulando la hora del servidor; Inspección del historial de las citas. **Fuente:** Diagrama de estados de la cita (ajustado a la sección 1.3); Entrevista con el Dr. Eduar Leal; horas y tolerancia propuestas (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-AGE-003, RF-AGE-004, RF-AGE-005, RF-AGE-007, RF-AGE-008, RF-AGE-009, RF-AGE-013, RF-HCL-005, RF-HCL-006, RQNF-FIA-004, RQNF-FUN-001
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-011
Nombre del Requisito:	Enviar_recordatorios_citas
Descripción del Requisito:	**Rol:** Sistema (envío automático por correo electrónico). **Entrada:** Cita en estado Confirmada (fecha, hora, profesional y servicio) y correo electrónico del paciente.

	Proceso: Faltando 24 horas para el inicio de una cita en estado Confirmada, el sistema debe enviar, con una demora máxima de 5 minutos, un recordatorio al correo del paciente con el nombre del consultorio, la fecha, la hora, el profesional, el servicio y la nota para cancelar o cambiar la cita por teléfono. Si la cita se confirma o se reprograma con menos de 24 horas, el recordatorio va en ese correo; si se cancela antes, no se envía. Cada cita recibe un solo recordatorio por fecha y hora. El detalle de la cita muestra "Enviado" o "No enviado" con la causa (sin correo o falla del envío, RQNF-FIA-004). El envío por WhatsApp queda fuera de esta versión (sección 7). **Salida:** Recordatorio enviado al paciente 24 horas antes (o incluido en la confirmación) y su estado registrado en la cita. **Criterio de aceptación:** Dada una cita Confirmada para el 15/10/2026 a las 10:00 a. m., cuando el servidor llega al 14/10/2026 a las 10:00 a. m., entonces en máximo 5 minutos el paciente recibe un único recordatorio y la cita muestra "Enviado"; dado un paciente sin correo, cuando llega la hora del envío, entonces la cita muestra "No enviado" con la causa. **Método de verificación:** Prueba funcional con buzones de prueba simulando la hora del servidor e Inspección del correo. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal (recordatorio uno o dos días antes, con el nombre del consultorio); canal y tiempos: valores propuestos por el equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF‑AGE‑002, RF‑AGE‑005, RF‑AGE‑006, RF‑AGE‑007, RF‑AGE‑008, RF‑HCL‑001, RQNF‑FIA‑004
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-012
Nombre del Requisito:	Seleccionar_servicio_profesional
Descripción del Requisito:	**Rol:** Paciente (ROL-PAC) en la sección pública; coordinadora de agendamiento (ROL-COA), auxiliar (ROL-AUX) y administrador del sistema (ROL-ADM) al agendar o editar. **Entrada:** Servicio: Odontología general u Ortodoncia. **Proceso:** Antes de mostrar la disponibilidad, el sistema debe pedir el servicio, cada uno con un único profesional: Odontología general (Dr. Eduar Leal, ROL-ODO) y Ortodoncia (Dra. Natalia Díaz, ROL-ESP). Al elegirlo, muestra solo los bloques de ese profesional (RF-AGE-001)

	y lo asigna como profesional responsable; sin servicio no se puede elegir día ni bloque. Si el profesional está inactivo (RF-USR-003), el servicio no se muestra; si no tiene bloques disponibles (en la sección pública, entre 5 y 60 días; al agendar, en la semana elegida), el sistema muestra un mensaje que lo indica. El catálogo de servicios es un dato de configuración, sin pantalla de administración en esta versión. **Salida:** Servicio y profesional responsable asignados y disponibilidad solo de ese profesional; o mensaje de falta de disponibilidad. **Criterio de aceptación:** Dada la sección pública, cuando el paciente elige Ortodoncia, entonces solo ve los bloques de la Dra. Natalia Díaz y la solicitud queda con ella; dada la Dra. Díaz inactiva, cuando se abre la lista de servicios, entonces Ortodoncia no aparece; dado que no se eligió servicio, cuando se intenta elegir un día, entonces no se puede. **Método de verificación:** Prueba funcional en la sección pública y en el agendamiento interno. **Fuente:** Reporte 3, Tema 2 (allí RF-AGE-014); Entrevista con el Dr. Eduar Leal (agendas de odontología y ortodoncia); Regla de Negocio 3; decisión del equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF‑AGE‑001, RF‑AGE‑002, RF‑AGE‑003, RF‑AGE‑005, RF‑AGE‑006, RF‑AGE‑008, RF‑USR‑003, RF‑USR‑006
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-AGE-013
Nombre del Requisito:	Marcar_inasistencia
Descripción del Requisito:	**Rol:** Profesional responsable de la cita (ROL-ODO o ROL-ESP), coordinadora de agendamiento (ROL-COA), auxiliar (ROL-AUX) y administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Cita del día en estado Confirmada cuya hora de inicio ya pasó y observación (opcional, máximo 500 caracteres). **Proceso:** El sistema debe permitir marcar la inasistencia de una cita en estado Confirmada desde su hora de inicio hasta las 23:59 de ese día (valor propuesto; ver sección 7); a un profesional solo se le muestra en sus propias citas. Antes de marcarla pide confirmar con el mensaje “La inasistencia no se puede deshacer”.

	Al confirmar, la cita pasa a Inasistencia con la observación (Regla de Negocio 10), sus bloques no se liberan y queda en el historial de citas del paciente (RF-HCL-004). Si la cita ya cambió de estado, el sistema no la modifica y muestra su estado actual; si nadie la marca, aplica RF-AGE-010. **Salida:** Cita en estado Inasistencia con la observación; o mensaje con su estado actual. **Criterio de aceptación:** Dada una cita Confirmada de hoy a las 10:00 a. m., cuando a las 10:20 a. m. la coordinadora marca la inasistencia y confirma, entonces queda en Inasistencia y sus bloques siguen ocupados; dada la misma cita, cuando son las 9:50 a. m., entonces la opción no aparece; dado que el profesional ya inició la atención, cuando se confirma, entonces el estado no cambia. **Método de verificación:** Prueba funcional con usuarios de cada rol, antes y después de la hora de inicio. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal ("le queda ahí registrada la inasistencia"); documento Atributos de calidad (confirmación previa); ventana y roles: propuesta del equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-AGE-002, RF-AGE-008, RF-AGE-009, RF-AGE-010, RF-HCL-004
Prioridad del Requisito: Media	

Módulo C — Historia Clínica

> **Nota:** Los requisitos de gestión de pacientes (RF-HCL-001 a RF-HCL-004) manejan solo datos de identificación y contacto, sin datos clínicos, y son accesibles para los roles indicados en cada requisito. El contenido clínico (historia clínica, evolución y odontograma, RF-HCL-005 a RF-HCL-009) lo registran ROL-ODO y ROL-ESP en las citas que atienden y lo consultan para cualquier paciente. ROL-AUX solo interviene mientras una cita está En consulta, en la historia clínica del paciente de esa cita y con su propio usuario: la ve, registra la evolución y actualiza el odontograma por indicación del profesional; no abre historias anteriores ni de otros pacientes. ROL-COA, y ROL-ADM por sí solo, no acceden al contenido clínico. Cada registro clínico guarda "Diligenciado por" (usuario), fecha, hora y profesional responsable (Reglas de Negocio 5, 9 y 10).

Código del requisito:	RF-HCL-001
Nombre del Requisito:	Crear_paciente

Descripción del Requisito:	Rol: Odontólogo (ROL-ODO), especialista (ROL-ESP), coordinadora de agendamiento (ROL-COA), auxiliar (ROL-AUX) y administrador (ROL-ADM). **Entrada:** Documento de identidad, nombre completo, sexo (Femenino, Masculino o Indeterminado), fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, contacto de respaldo (opcional), acudiente (nombre, documento, parentesco, teléfono) y autorización de datos. **Proceso:** El usuario del sistema registra un nuevo paciente con sus datos y lo guarda dentro del sistema. Si es menor de 18 años, el acudiente es obligatorio (RF-CON-005). La casilla de autorización aparece sin marcar; el sistema guarda su prueba (RQNF-SEG-005). Al guardar, el sistema le asocia un historial clínico vacío y muestra un mensaje de confirmación; el correo puede repetirse entre pacientes. Si falta un dato obligatorio o la autorización, la fecha de nacimiento es futura, el correo no es válido o el documento ya existe, no crea el paciente y muestra el campo y el motivo. Si se crea al confirmar una solicitud (RF-AGE-005), queda marcado "Datos incompletos" hasta completarlo (RF-HCL-002). **Salida:** Paciente registrado con historial clínico vacío; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dado un adulto con todos los datos y la autorización, cuando se guarda, entonces se crea con historial clínico vacío; dado un menor de 18 años sin acudiente, o sin la autorización, cuando se guarda, entonces no se crea y se señala el campo; dado un documento ya registrado, cuando se guarda, entonces se rechaza y se muestra quién lo tiene. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Reporte 3, Tema 1; Ley 1581 de 2012; valores propuestos (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-HCL-002, RF-HCL-003, RF-HCL-004, RF-HCL-005, RF-HCL-007, RF-AGE-002, RF-AGE-003, RF-AGE-005, RF-AGE-011, RF-CON-005, RF-DOC-001, RF-DOC-002, RF-DOC-003, RQNF-SEG-005, RQNF-SEG-006, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-HCL-002

Nombre del Requisito:	Editar_paciente
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO), especialista (ROL-ESP), coordinadora de agendamiento (ROL-COA), auxiliar (ROL-AUX) y administrador (ROL-ADM). **Entrada:** Paciente existente (RF-HCL-003) y datos a modificar, los mismos de RF-HCL-001. **Proceso:** El usuario del sistema selecciona un paciente registrado dentro del sistema y modifica uno o más de sus datos, con las reglas de RF-HCL-001; no modifica la historia clínica. Si un paciente marcado "Datos incompletos" queda completo, el sistema retira la marca. Así se rectifican también los datos que pida el titular (RQNF-SEG-007). Al finalizar, el sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización y guarda el valor anterior y el nuevo en el registro de auditoría (RQNF-SEG-009). Si un dato obligatorio falta o no es válido, o el documento pertenece a otro paciente, no guarda ningún cambio y muestra el campo y el motivo. **Salida:** Datos del paciente actualizados; o advertencia de campos necesarios o inválidos, o de documento ya asociado a otro paciente, con su nombre y documento. **Criterio de aceptación:** Dado un paciente existente, cuando la auxiliar corrige su teléfono y guarda, entonces su ficha (RF-HCL-004) muestra el nuevo dato y la auditoría guarda el valor anterior; dado un paciente "Datos incompletos", cuando se completan sus datos, entonces la marca desaparece; dado el documento de otro paciente, cuando se intenta guardar, entonces se rechaza y se muestra ese paciente. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error, e Inspección del registro de auditoría. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Reporte 3, Tema 1; Ley 1581 de 2012, art. 8 (actualizar y rectificar datos).
Requisitos asociados:	RF-HCL-001, RF-HCL-003, RF-HCL-004, RF-AGE-005, RF-CON-005, RF-DOC-002, RQNF-SEG-007, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-HCL-003
Nombre del	Buscar_pacientes

Requisito:	
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO), especialista (ROL-ESP), coordinadora de agendamiento (ROL-COA), auxiliar (ROL-AUX) y administrador (ROL-ADM). **Entrada:** Documento de identidad (completo) o nombre (completo o parcial) del paciente. **Proceso:** El usuario puede ver la lista de pacientes registrados en el sistema, con documento, nombre completo, teléfono y la marca "Datos incompletos", sin datos clínicos. Al ingresar el nombre (completo o parcial, sin distinguir mayúsculas ni tildes) o el documento de identidad (número completo), el sistema filtra los pacientes con coincidencias del dato ingresado. Si ningún paciente cumple con el dato ingresado, el sistema muestra el mensaje "ninguna coincidencia encontrada". **Salida:** Lista de pacientes que coincidan con el dato ingresado, o mensaje de "ninguna coincidencia encontrada". **Criterio de aceptación:** Dados los pacientes "Ana Pérez" y "Luis Pérez", cuando el usuario escribe "perez", entonces la lista muestra solo esos dos, sin datos clínicos; cuando escribe el documento completo de Ana Pérez, entonces solo aparece ella; cuando escribe un dato que ningún paciente tiene, entonces se muestra "ninguna coincidencia encontrada". **Método de verificación:** Prueba funcional con datos de prueba conocidos (nombre parcial, con y sin tildes, documento completo y sin resultados). **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Reporte 3, Tema 1.
Requisitos asociados:	RF‑HCL‑001, RF‑HCL‑002, RF‑HCL‑004, RF‑AGE‑002
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-HCL-004
Nombre del Requisito:	Visualizar_pacientes
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO), especialista (ROL-ESP), coordinadora de agendamiento (ROL-COA), auxiliar (ROL-AUX) y administrador (ROL-ADM).

	Entrada: Paciente existente seleccionado de la lista (RF-HCL-003) o desde el detalle de una cita (RF-AGE-008). **Proceso:** El usuario puede seleccionar de la lista de pacientes un paciente para visualizar su ficha: datos de identificación y contacto, acudiente, contacto de respaldo, marca "Datos incompletos", prueba de la autorización (RQNF-SEG-005) e historial de citas, de la más reciente a la más antigua, con fecha, hora, profesional, estado y "Agendado por". Las opciones "Historia clínica" (RF-HCL-008) y "Consentimientos informados" (RF-CON-001 y RF-CON-003) solo se muestran a los roles de la Regla de Negocio 5; si otro usuario abre la historia por dirección directa, el sistema la bloquea con el mensaje "No tiene permiso para realizar esta acción" (RQNF-SEG-003). Sin citas, muestra "El paciente no tiene citas registradas". **Salida:** Ficha del paciente con sus datos, la prueba de la autorización, su historial de citas y, para los roles autorizados, las opciones clínicas; o mensaje de acceso no autorizado. **Criterio de aceptación:** Dado un paciente con citas Atendida, Inasistencia y Confirmada, cuando ROL-COA abre su ficha, entonces ve sus datos, la autorización y las tres citas con estado y "Agendado por", sin opciones clínicas, y ROL-ODO ve además las dos opciones clínicas; cuando ROL-COA abre la historia por dirección directa, entonces se bloquea con el mensaje de permiso. **Método de verificación:** Prueba funcional con un usuario de cada rol, incluido el acceso por dirección directa. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); Ley 1581 de 2012.
Requisitos asociados:	RF-HCL-001, RF-HCL-002, RF-HCL-003, RF-HCL-008, RF-AGE-008, RF-AGE-013, RF-CON-001, RF-CON-003, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-005, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-HCL-005
Nombre del Requisito:	Crear_historia_clinica

Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) o especialista (ROL-ESP) responsable de la cita; la auxiliar (ROL-AUX) solo la ve (Regla de Negocio 5). **Entrada:** Cita En consulta; motivo de consulta; antecedentes personales y familiares. **Precondición:** El paciente ya debe estar creado (RF-HCL-001). **Proceso:** Al iniciar la atención (RF-AGE-009), el sistema crea la historia clínica de la consulta, ligada al paciente, a la cita y al profesional responsable, con fecha y hora (una por cita). El profesional escribe textualmente el motivo de consulta y marca los antecedentes del catálogo (valor propuesto; ver sección 7): "No aplica" los completa todos y él cambia a "Sí", con observación, los que el paciente reporte; desde la segunda consulta se precargan los de la última historia. Evolución: RF-HCL-009; odontograma: RF-HCL-007. Al guardar, queda en el historial del paciente con "Diligenciado por". Si falta un dato u observación, la cita no está En consulta o el usuario no es el responsable, no guarda y muestra el motivo. **Salida:** Historia clínica de la consulta guardada; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dada una cita En consulta, cuando el profesional pulsa "No aplica", marca "Sí" en hipertensión con observación, escribe el motivo y guarda, entonces queda con su usuario en "Diligenciado por"; dado un "Sí" sin observación, cuando intenta guardar, entonces se señala el campo; dada una cita Confirmada, cuando se intenta abrir su historia, entonces no se permite. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); Resolución 1995 de 1999; valores propuestos (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-AGE-009, RF-HCL-001, RF-HCL-006, RF-HCL-007, RF-HCL-008, RF-HCL-009, RF-DOC-001, RF-DOC-002, RF-DOC-003, RQNF-FUN-001, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-009, Regla de Negocio 5, Regla de Negocio 8
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-HCL-006

Nombre del Requisito:	Editar_historia_clinica
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) o especialista (ROL-ESP) responsable de la cita; la auxiliar (ROL-AUX) solo edita lo previsto en RF-HCL-007 y RF-HCL-009. **Entrada:** Historia clínica de una consulta (RF-HCL-008) y datos a modificar. **Proceso:** El sistema debe permitir modificar la historia clínica de una consulta solo hasta las 23:59 (hora de Colombia) del día en que fue creada (RQNF-FUN-001). Desde las 00:00 del día siguiente queda en solo lectura y el sistema rechaza toda modificación, incluso enviada directamente al servidor, con el mensaje "La historia clínica solo se puede editar el día en que fue creada"; las correcciones posteriores se agregan como "Nota aclaratoria" (RF-HCL-009). Cada cambio guarda usuario, fecha, hora y valor anterior (RQNF-SEG-009); a otro usuario el sistema le muestra "No tiene permiso para realizar esta acción". Ninguna historia se puede eliminar (Regla de Negocio 8). **Salida:** Historia clínica actualizada; o mensaje de plazo vencido o de acceso no autorizado. **Criterio de aceptación:** Dada una historia creada hoy a las 10:00, cuando el profesional responsable cambia el motivo a las 23:58, entonces se guarda y la auditoría registra el valor anterior y el nuevo; cuando lo intenta a las 00:01 del día siguiente, entonces se rechaza con el mensaje de plazo vencido; dado otro profesional, cuando intenta modificarla, entonces se muestra el mensaje de permiso. **Método de verificación:** Prueba funcional con el reloj del servidor en 23:58 y 00:01, incluida una petición directa. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Resolución 1995 de 1999, art. 18; Acta Avance semana 8 (ADR-007); valores propuestos (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-HCL-005, RF-HCL-007, RF-HCL-008, RF-HCL-009, RF-AGE-010, RQNF-FUN-001, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-009, Regla de Negocio 6, Regla de Negocio 8
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-HCL-007
Nombre del	Gestionar_odontograma

Requisito:	
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) o especialista (ROL-ESP) responsable de la cita; auxiliar (ROL-AUX) durante la cita En consulta (Regla de Negocio 5). **Entrada:** Último odontograma del paciente y hallazgos por pieza y superficie. **Proceso:** En la primera historia clínica el sistema genera un odontograma sin hallazgos; en las siguientes parte del último guardado, sin importar el tiempo, y solo muestra el actualizado. Es gráfico: 4 cuadrantes, 32 piezas permanentes (numeración FDI) y, si el paciente es menor de 18 años o tiene hallazgos en ellas, 20 temporales, cada una con 5 superficies. El usuario elige un hallazgo del catálogo (sección 7) y hace clic en la superficie o pieza, que toma su color; cada superficie tiene un solo hallazgo vigente. "Guardar odontograma" guarda con "Diligenciado por", fecha y hora, dentro del plazo de RF-HCL-006. Sin hallazgo elegido, el sistema muestra "Seleccione un hallazgo del catálogo"; sin permiso, "No tiene permiso para realizar esta acción". **Salida:** Odontograma guardado con sus hallazgos y "Diligenciado por"; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dada una caries guardada en la pieza 11, cuando el paciente vuelve a consulta, entonces su odontograma de 32 piezas parte con ella; dada una cita En consulta, cuando la auxiliar guarda un hallazgo, entonces queda con su nombre en "Diligenciado por"; dada la cita Atendida, cuando la auxiliar intenta modificarlo, entonces se muestra el mensaje de permiso. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error, e Inspección frente al catálogo. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); Benchmarking EVD-BM-001; valores propuestos (sección 7).
Requisitos asociados:	RF‑HCL‑001, RF‑HCL‑005, RF‑HCL‑006, RF‑HCL‑008, RF‑HCL‑009, RF‑AGE‑009, RF‑USR‑008, RQNF‑MAN‑001, RQNF‑SEG‑003, RQNF‑SEG‑009, Regla de Negocio 5, Regla de Negocio 6
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-HCL-008
Nombre del	Consultar_historial_clinico

Requisito:	
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) y especialista (ROL-ESP); los demás roles no lo consultan (Regla de Negocio 5). **Entrada:** Paciente seleccionado desde su ficha (RF-HCL-004) o desde la consulta en curso. **Proceso:** El sistema debe permitir visualizar las historias clínicas anteriores del paciente, de cualquier profesional, en una lista de la más reciente a la más antigua con fecha, hora, profesional y motivo, incluidas las inasistencias (RF-AGE-013), que no crean historia clínica. Al abrir una, la muestra en solo lectura: motivo, antecedentes, odontograma de esa consulta y notas de evolución con su "Diligenciado por" (las del día se editan según RF-HCL-006). Sin registros, muestra "El paciente no tiene historias clínicas registradas". Si otro rol intenta abrirlo, incluso por dirección directa, el sistema bloquea el acceso con el mensaje "No tiene permiso para realizar esta acción" (RQNF-SEG-003). **Salida:** Lista de historias clínicas e inasistencias del paciente y detalle en solo lectura de la seleccionada; o mensaje de que no hay registros o de acceso no autorizado. **Criterio de aceptación:** Dado un paciente con una consulta del Dr. Leal con una caries, otra de la Dra. Natalia Díaz y una inasistencia, cuando el Dr. Leal abre su historial, entonces ve las tres, de la más reciente a la más antigua, y la caries en la primera, sin edición; dado ROL-COA o ROL-AUX, cuando lo abre por dirección directa, entonces se bloquea con el mensaje de permiso. **Método de verificación:** Prueba funcional con usuarios de cada rol y varias consultas e inasistencias por paciente. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; valores propuestos por el equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-HCL-004, RF-HCL-005, RF-HCL-006, RF-HCL-007, RF-HCL-009, RF-AGE-008, RF-AGE-009, RF-AGE-013, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-HCL-009
Nombre del Requisito:	Registrar_evolucion

Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) o especialista (ROL-ESP) responsable de la cita; auxiliar (ROL-AUX) durante la cita En consulta (Regla de Negocio 5). **Entrada:** Procedimiento realizado y evolución (texto libre o plantilla). **Proceso:** Mientras la cita está En consulta, el usuario registra una o varias notas de evolución con el procedimiento realizado y la evolución. El botón "Plantillas" (operatoria, cirugía simple, cirugía compleja, extracción quirúrgica, diseño de sonrisa, urgencia) inserta un texto bloqueado con campos editables (en operatoria: diente, superficie y tipo de lesión clínica; los demás, sección 7). Cada nota guarda fecha, hora, "Diligenciado por" y profesional responsable. La auxiliar solo corrige sus propias notas durante la consulta; el profesional responsable agrega o modifica notas hasta las 23:59 del día (RF-HCL-006) y luego solo agrega una "Nota aclaratoria". Si falta un dato o no es válido, el sistema no guarda y señala el campo; sin permiso, muestra "No tiene permiso para realizar esta acción". **Salida:** Nota de evolución guardada con "Diligenciado por"; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dada una cita En consulta, cuando el profesional elige la plantilla operatoria, completa diente 16, superficie oclusal y lesión y guarda, entonces la nota queda con su usuario en "Diligenciado por" y el texto bloqueado intacto; dada la plantilla sin diente, cuando se intenta guardar, entonces se señala el campo; dada la cita Atendida, cuando la auxiliar intenta agregar una nota, entonces el sistema lo impide. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); Resolución 1995 de 1999; valores propuestos (sección 7).
Requisitos asociados:	RF‑HCL‑005, RF‑HCL‑006, RF‑HCL‑007, RF‑HCL‑008, RF‑AGE‑009, RF‑USR‑008, RQNF‑FUN‑001, RQNF‑MAN‑001, RQNF‑SEG‑003, RQNF‑SEG‑009, Regla de Negocio 5
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-HCL-010
Nombre del Requisito:	Consultar_datos_titular

Descripción del Requisito:	**Rol:** Coordinadora de agendamiento (ROL-COA) y administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Número de documento de identidad del titular (paciente, acudiente o solicitante de citas). **Proceso:** Cuando un titular o su representante legal pide sus datos o la prueba de su autorización, el usuario ingresa su documento en "Datos del titular". El sistema lo busca como paciente (RF-HCL-001), acudiente o solicitante (RF-AGE-003) y muestra sus datos de identificación y contacto en cada calidad, sus autorizaciones (RQNF-SEG-005) y sus solicitudes y citas con su estado, sin datos clínicos (RQNF-SEG-007); el usuario puede descargarlos en el PDF "Datos personales del titular" y entregarlo manualmente. Las correcciones se hacen con RF-HCL-002. Si no ingresa el documento, el sistema lo solicita; si no está registrado, muestra "ninguna coincidencia encontrada"; si el usuario no tiene esos roles, bloquea el acceso (RQNF-SEG-003). **Salida:** Pantalla y PDF con los datos personales, autorizaciones y citas del titular, sin datos clínicos, o el mensaje de error correspondiente. **Criterio de aceptación:** Dado un titular registrado como paciente y como acudiente de un menor, cuando la coordinadora busca su documento, entonces ve sus datos en ambas calidades, su autorización y sus citas, sin datos clínicos, y el PDF contiene lo mismo; dado un documento no registrado, cuando se busca, entonces se muestra "ninguna coincidencia encontrada"; dado un usuario con ROL-AUX, cuando abre la opción, entonces se bloquea el acceso. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error, e Inspección del PDF frente a la base de datos. **Fuente:** Ley 1581 de 2012, arts. 8 y 17, lit. j; roles, PDF y entrega manual: valores propuestos por el equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-HCL-001, RF-HCL-002, RF-HCL-003, RF-HCL-004, RF-AGE-003, RF-AGE-005, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-005, RQNF-SEG-006, RQNF-SEG-007, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Media	

Módulo D — Consentimientos Informados

> **Nota:** Los consentimientos se toman desde la ficha del paciente (RF-HCL-004), sin cita y dentro de la sesión del profesional o la auxiliar. La plantilla y el texto firmado se guardan como texto en la base de datos, la firma se guarda como texto (Base64) y el PDF se genera al consultarlo (RF-CON-003), sin almacenar archivos. El requisito

RF-CON-006 (Habilitar firma en tablet, con enlace de un solo uso y código QR) se eliminó en la v1.2 y su código no se reutiliza.

Código del requisito:	RF-CON-001
Nombre del Requisito:	Seleccionar_consentimiento_informado
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO), especialista (ROL-ESP) o auxiliar (ROL-AUX), con sesión iniciada, desde la ficha del paciente. **Entrada:** Paciente seleccionado (RF-HCL-004) y una plantilla activa de consentimiento (RF-CON-004). **Proceso:** El sistema debe permitir tomar un consentimiento en cualquier momento, desde la sección "Consentimientos informados" de la ficha del paciente (RF-HCL-004), en una tablet o en un computador, sin requerir una cita En consulta ni asociar el consentimiento a una cita. El consentimiento se firma una vez por tipo de procedimiento (sección 1.3). El sistema muestra las plantillas activas con el estado de cada consentimiento para el paciente. El usuario selecciona una plantilla y el sistema inserta automáticamente el nombre y el documento del paciente en el texto de la plantilla y lo muestra en pantalla, listo para la lectura y la firma (RF-CON-002). No existe el estado intermedio "Pendiente de firma": el consentimiento solo se registra cuando se guarda firmado. Si el paciente ya firmó esa plantilla en su versión vigente, el sistema muestra "El paciente ya firmó este consentimiento el DD/MM/AAAA" y no habilita la firma. La opción no se muestra a usuarios sin permisos clínicos (por ejemplo, ROL-COA) y un intento sin permiso, incluso por la dirección directa, se bloquea (RQNF-SEG-003). **Salida:** Texto completo del consentimiento con el nombre y el documento del paciente autocompletados y espacio de firma habilitado (RF-CON-002); o mensaje de consentimiento ya firmado. **Criterio de aceptación:** Dado un usuario con rol autorizado (odontólogo, especialista o auxiliar) en la ficha de un paciente, cuando selecciona una plantilla de consentimiento activa, entonces el sistema muestra en pantalla el texto completo de la plantilla con el nombre y el documento del paciente autocompletados y habilita el espacio de firma; dado un paciente que ya firmó "Blanqueamiento" en su versión vigente, cuando se selecciona de nuevo, entonces se muestra el mensaje de consentimiento ya firmado y no se habilita la firma; dado un usuario sin permisos clínicos (como la coordinadora), cuando abre la ficha del paciente, entonces la opción de consentimientos no se muestra.

	Método de verificación: Prueba funcional de los casos normal y de error con usuarios de cada rol, en tablet y en computador. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); ajuste de la v1.2 (firma desde la ficha del paciente, sin cita): decisión del equipo.
Requisitos asociados:	RF-CON-002, RF-CON-003, RF-CON-004, RF-CON-005, RF-CON-008, RF-HCL-004, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-CON-002
Nombre del Requisito:	Firmar_consentimiento_informado
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO), especialista (ROL-ESP) o auxiliar (ROL-AUX), con sesión iniciada, que entrega el dispositivo al paciente o a su acudiente (RF-CON-005) para que lea y firme. **Entrada:** Consentimiento abierto (RF-CON-001), casilla de aceptación y firma manuscrita. **Proceso:** Desde la pantalla abierta en RF-CON-001, dentro de la sesión del usuario, el firmante (el paciente o, si corresponde, su acudiente o representante; RF-CON-005) lee el texto, marca la casilla de aceptación y realiza su firma manuscrita en el recuadro táctil, con el dedo, un lápiz óptico o el mouse. El usuario pulsa "Guardar consentimiento". Al guardar, el sistema registra en la base de datos: el paciente, la plantilla y su versión, el texto consolidado que leyó el firmante (con los datos del paciente ya incorporados), el usuario que tomó el consentimiento ("Diligenciado por"), la fecha y la hora, y el trazo de la firma codificado como texto (Base64 o SVG). El sistema no guarda ningún archivo PDF: el PDF se arma al consultarlo (RF-CON-003). El consentimiento queda en estado Firmado y no se puede editar ni eliminar; solo leer. Si no se marca la casilla de aceptación o el recuadro de firma está en blanco, el sistema no guarda el registro y muestra un mensaje de error que indica el dato faltante. **Salida:** Consentimiento en estado Firmado, con su texto firmado, firma, fecha y hora asociados al paciente; o mensaje de error con el dato faltante.

	Criterio de aceptación: Dada la vista de lectura de un consentimiento, cuando se marca la casilla de aceptación, se realiza el trazo en el recuadro de firma y se confirma, entonces el sistema guarda el registro del consentimiento con la firma, la fecha y la hora asociadas al paciente; cuando el recuadro de firma está vacío o no se marca la casilla de aceptación, entonces el sistema impide guardar y solicita completar el campo faltante. **Método de verificación:** Prueba funcional en una tablet y en un computador (firma con dedo, lápiz y mouse) con casos normal y de error; Inspección de lo guardado en la base de datos. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Benchmarking EVD-BM-001 (Oral Drive); Resolución 1995 de 1999, art. 11; ajuste de la v1.2 (firma dentro de la sesión del usuario, sin archivo PDF): decisión del equipo.
Requisitos asociados:	RF-CON-001, RF-CON-003, RF-CON-004, RF-CON-005, RF-CON-007, RQNF-COM-001, RQNF-COM-002, RQNF-SEG-002, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-004
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-CON-003
Nombre del Requisito:	Consultar_consentimiento_informado
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) y especialista (ROL-ESP); auxiliar (ROL-AUX) solo para el paciente de la cita En consulta. **Entrada:** Paciente seleccionado (RF-HCL-004) y consentimiento elegido de la lista. **Proceso:** El sistema debe permitir consultar los consentimientos firmados del paciente, incluidos los de plantillas inactivas, ordenados del más reciente al más antiguo, con versión, fecha, hora y "Diligenciado por" (usuario que tomó el consentimiento). Al seleccionar uno, el sistema construye el PDF en memoria en ese momento, uniendo el texto firmado, los datos del paciente y la imagen de la firma (guardada como texto, Base64) fusionada con la página (flatten; RQNF-SEG-004), y lo muestra en solo lectura con opción de descarga, sin opciones para editarlo ni eliminarlo. El sistema no almacena ni consulta archivos PDF en un servicio externo de almacenamiento. ROL-COA y ROL-ADM no acceden a los consentimientos (Regla de Negocio 5). Si el paciente no tiene consentimientos, el sistema muestra

	"El paciente no tiene consentimientos registrados", y un acceso sin permiso, incluso por la dirección directa, se bloquea con "No tiene permiso para realizar esta acción" (RQNF-SEG-003). **Salida:** Lista de consentimientos firmados y PDF generado al momento, en solo lectura y descargable; o mensaje sin consentimientos o de acceso no autorizado. **Criterio de aceptación:** Dado un paciente con dos consentimientos firmados, cuando el Dr. Eduar Leal abre sus consentimientos y selecciona uno, entonces el sistema arma y muestra el PDF con el texto firmado, los datos del paciente y la firma fusionada, sin opciones de edición ni eliminación, y permite descargarlo; dada una plantilla editada o inactivada después de la firma, cuando se abre ese consentimiento, entonces el PDF muestra el texto que el paciente leyó el día de la firma; dado un usuario ROL-COA, cuando intenta abrirlos por la dirección directa, entonces el acceso se bloquea y queda en el registro de auditoría. **Método de verificación:** Prueba funcional con usuarios de cada rol; Inspección del registro de auditoría y de que el PDF se genera al consultarlo y no se lee de archivos almacenados. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Resolución 1995 de 1999, art. 11; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); ajuste de la v1.2 (PDF dinámico): decisión del equipo.
Requisitos asociados:	RF-CON-001, RF-CON-002, RF-CON-004, RF-CON-007, RF-CON-008, RF-HCL-004, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-004, RQNF-SEG-009, Regla de Negocio 5
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-CON-004
Nombre del Requisito:	Crear_plantilla_consentimiento

Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Nombre del consentimiento (tipo de procedimiento) y su texto completo (texto plano o enriquecido, con marcadores para el nombre y el documento del paciente). **Proceso:** El sistema debe permitir al administrador crear, desde un formulario web, una plantilla de consentimiento informado por cada tipo de procedimiento, sin modificar el código (RQNF-MAN-001). La plantilla se guarda en la base de datos como texto, no como archivo. El sistema la guarda como versión 1 en estado Activa, con el usuario, la fecha y la hora, y desde ese momento la ofrece en RF-CON-001. La edición y la inactivación se especifican en RF-CON-007 y RF-CON-008. Si el nombre o el texto están vacíos o el nombre ya existe, el sistema no crea la plantilla y muestra un mensaje que indica el campo y el motivo. **Salida:** Plantilla creada (versión 1, estado Activa) y mensaje de confirmación; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dado el administrador, cuando crea la plantilla "Diseño de sonrisa" con su texto, entonces queda en versión 1, Activa, y aparece en la lista de consentimientos de RF-CON-001; dado un nombre vacío o repetido, cuando guarda, entonces la plantilla no se crea y se muestra el error del campo. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; diagrama de contexto; los textos legales se redactan con el cliente (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-CON-001, RF-CON-002, RF-CON-007, RF-CON-008, RQNF-MAN-001, RQNF-SEG-003
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-CON-005
Nombre del Requisito:	Firmar_por_acudiente_representante

Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO), especialista (ROL-ESP) o auxiliar (ROL-AUX), que toma el consentimiento; el sistema calcula la edad del paciente. **Entrada:** Fecha de nacimiento del paciente (RF-HCL-001), casilla "Firma en calidad de acudiente / representante legal" y, si está marcada, nombre y documento del acudiente. **Proceso:** En la pantalla de firma (RF-CON-001, RF-CON-002) el sistema incluye la casilla "Firma en calidad de acudiente / representante legal". Si por la fecha de nacimiento el paciente es menor de 18 años, la casilla aparece marcada y es obligatoria, sin poder desmarcarse (valor propuesto; ver sección 7). Con la casilla marcada, el sistema cambia una sola línea del documento: la leyenda bajo el recuadro de firma pasa de "Firma del paciente" a "Firma del acudiente / representante legal del paciente [nombre del paciente]" y se muestra un único campo de texto obligatorio, "Nombre y documento del acudiente", cuyo valor se incrusta en ese párrafo del texto firmado. No se exige que el acudiente esté registrado en la ficha del paciente. Con la casilla sin marcar en un paciente mayor de edad, la leyenda indica que firma el paciente directamente. Si la casilla está marcada y el campo del acudiente está vacío, el sistema no guarda el consentimiento y lo indica. **Salida:** Consentimiento firmado con la leyenda de firma del paciente o del acudiente / representante y, en este caso, su nombre y documento; o mensaje de campo faltante. **Criterio de aceptación:** Dado un consentimiento abierto para firma, cuando se marca la casilla "Firma por acudiente" (o automáticamente si el paciente es menor de 18 años), entonces el sistema modifica la leyenda de firma en el texto para indicar que quien suscribe actúa como acudiente / representante del paciente y pide su nombre y documento; cuando no está marcada en un paciente mayor de edad, entonces el texto indica que firma el paciente directamente; dado un paciente de 12 años, cuando se abre la pantalla de firma, entonces la casilla aparece marcada y no se puede desmarcar; dada la casilla marcada con el campo de nombre y documento vacío, cuando se guarda, entonces no se registra el consentimiento. **Método de verificación:** Prueba funcional con pacientes de distintas edades e Inspección del PDF generado (RF-CON-003). **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Ley 27 de 1977 (mayoría de edad); ajuste de la v1.2 (casilla en lugar de acudiente registrado en la ficha): decisión del equipo; valor propuesto (sección 7).

Requisitos asociados:	RF-HCL-001, RF-HCL-002, RF-CON-001, RF-CON-002, RF-CON-003
Prioridad del Requisito: Alta	

Código del requisito:	RF-CON-007
Nombre del Requisito:	Editar_plantilla_consentimiento
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Plantilla activa seleccionada; nombre y texto modificados. **Proceso:** El sistema debe permitir al administrador modificar el nombre o el texto de una plantilla activa (RF-CON-004). Al guardar, el sistema crea una nueva versión (la anterior más uno), con el usuario, la fecha y la hora, y la usa en los consentimientos que se seleccionen desde ese momento. Los consentimientos ya firmados conservan el texto de su versión, porque el texto firmado se guarda con cada consentimiento al firmarlo (RF-CON-002), y no se exige firmarlos de nuevo (valor propuesto; ver sección 7). Así, aunque la plantilla se edite después, el PDF del consentimiento (RF-CON-003) siempre se genera con el texto exacto que leyó el paciente. Si el nombre o el texto quedan vacíos o el nombre ya existe, el sistema no guarda y muestra un mensaje que indica el campo y el motivo. **Salida:** Nueva versión de la plantilla, sin cambios en los consentimientos ya firmados; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dada la plantilla "Diseño de sonrisa" en versión 1 firmada por un paciente, cuando el administrador modifica su texto, entonces queda en versión 2 y el PDF que se genere del consentimiento ya firmado conserva el texto de la versión 1; dado un texto vacío, cuando guarda, entonces no se guarda ningún cambio y se muestra el error. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error e Inspección de las versiones guardadas. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; ERS v1.0, RF-CON-004; valor propuesto por el equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-CON-001, RF-CON-002, RF-CON-003, RF-CON-004, RQNF-MAN-001, RQNF-SEG-003

Prioridad del Requisito: Media

Código del requisito:	RF-CON-008
Nombre del Requisito:	Cambiar_estado_plantilla_consentimiento
Descripción del Requisito:	**Rol:** Administrador del sistema (ROL-ADM). **Entrada:** Plantilla seleccionada y nuevo estado (Activa o Inactiva). **Proceso:** El sistema debe permitir al administrador inactivar una plantilla (por ejemplo, cuando se deja de ofrecer un servicio) o volver a activarla, previa confirmación, y registrar el cambio con el usuario, la fecha y la hora. Una plantilla inactiva no aparece en RF-CON-001 y no permite abrir su firma. Las plantillas no se eliminan: los consentimientos firmados con ellas se conservan y se siguen consultando (RF-CON-003, Regla de Negocio 8). Si el administrador cancela la confirmación, el estado no cambia. **Salida:** Plantilla en estado Activa o Inactiva, con el cambio registrado, y mensaje de confirmación. **Criterio de aceptación:** Dada la plantilla "Blanqueamiento" firmada por un paciente, cuando el administrador la inactiva, entonces deja de aparecer al seleccionar consentimientos y el consentimiento firmado se sigue consultando sin cambios; dada una plantilla inactiva, cuando el usuario abre la lista de consentimientos de un paciente, entonces la plantilla no aparece entre las opciones. **Método de verificación:** Prueba funcional de inactivación, activación y cancelación de la confirmación. **Fuente:** ERS v1.0, RF-CON-004; Resolución 1995 de 1999, art. 11; decisión del equipo, a validar con el cliente (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-CON-001, RF-CON-003, RF-CON-004, RQNF-FIA-003, RQNF-SEG-003, Regla de Negocio 8
Prioridad del Requisito: Media	

Módulo E — Documentos Clínicos (Órdenes, Incapacidades, Remisiones)

> **Nota:** Los documentos de RF-DOC-001 a RF-DOC-003 se generan como PDF en memoria, para su descarga o impresión inmediata, y el sistema no los almacena. El

> requisito RF-DOC-005 (Consultar documentos clínicos) se eliminó en la v1.2 y su código no se reutiliza; lo recetado, incapacitado o remitido se consulta, cuando el profesional lo registra, como texto en las notas de evolución (RF-HCL-008, RF-HCL-009).

Código del requisito:	RF-DOC-001
Nombre del Requisito:	Generar_orden_medicamentos
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) o especialista (ROL-ESP) responsable de la cita. **Entrada:** Para cada medicamento: nombre y presentación, dosis, frecuencia y duración; indicaciones adicionales (opcional). **Proceso:** El sistema debe permitir al profesional responsable generar una orden de medicamentos desde la historia clínica de la consulta, mientras la cita está En consulta o hasta las 23:59 de ese día (RQNF-FUN-001), con una plantilla de texto libre para uno o más medicamentos. El sistema completa automáticamente los datos de identificación del paciente (nombre, documento, edad, sexo) y genera el documento con el logotipo del consultorio, marca de agua de fondo y la firma del profesional (RF-DOC-004). El sistema debe permitir imprimir este documento o descargarlo en formato PDF; no se puede modificar. El sistema genera el archivo PDF dinámicamente en memoria para su descarga o impresión inmediata por parte del profesional, sin almacenar el archivo PDF en el servidor. Si falta un dato obligatorio o el paciente tiene "Datos incompletos" (RF-HCL-001), el sistema no lo genera y muestra el campo o el motivo. **Salida:** Orden de medicamentos en PDF con datos del paciente, logotipo, marca de agua y firma; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dada una cita En consulta, cuando el profesional responsable registra dos medicamentos completos y genera la orden, entonces obtiene el PDF con los datos del paciente autocompletados, el logotipo, la marca de agua y su firma; cuando deja vacía una dosis, entonces no se genera y se señala el campo; dado un usuario ROL-AUX, entonces la opción no se muestra. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error e Inspección del PDF y de que el servidor no conserva el archivo. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); formato pendiente de aprobación

	(sección 7); generación en memoria sin almacenar el PDF: decisión del equipo (v1.2).
Requisitos asociados:	RF-AGE-009, RF-HCL-001, RF-HCL-002, RF-HCL-005, RF-DOC-004, RQNF-FUN-001, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-004, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Media	

Código del requisito:	RF-DOC-002
Nombre del Requisito:	Generar_incapacidad
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) o especialista (ROL-ESP) responsable de la cita. **Entrada:** Número de días (entero de 1 a 30; valor propuesto, ver sección 7) y motivo. **Proceso:** El sistema debe permitir al profesional responsable generar una incapacidad desde la historia clínica, mientras la cita está En consulta o hasta las 23:59 de ese día (RQNF-FUN-001); la incapacidad inicia el día de expedición. El sistema completa los datos del paciente (nombre, documento, edad, sexo) y genera el documento con logotipo, marca de agua y la firma del profesional (RF-DOC-004); si el paciente es menor de 18 años, agrega campos en blanco para el nombre, el documento y la firma del acudiente, que se diligencian a mano al imprimir, sin depender de datos del acudiente registrados en la ficha del paciente. El sistema debe permitir imprimir este documento o descargarlo en formato PDF; no se puede modificar. El sistema genera el archivo PDF dinámicamente en memoria para su descarga o impresión inmediata por parte del profesional, sin almacenar el archivo PDF en el servidor. Si los días no están entre 1 y 30, falta el motivo o el paciente tiene "Datos incompletos", el sistema no lo genera y muestra el motivo. **Salida:** Incapacidad en PDF con fechas de inicio y fin, datos del paciente, campos en blanco para el acudiente si es menor, y firma; o mensaje de error. **Criterio de aceptación:** Dada una cita En consulta del 09/10/2026, cuando el profesional ingresa 2 días y un motivo, entonces el PDF muestra inicio 09/10/2026 y fin 10/10/2026; dado un paciente de 10 años, entonces incluye los campos en blanco para el nombre, el

	documento y la firma del acudiente; cuando ingresa 31 días, entonces no se genera y se señala el campo. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error e Inspección del PDF y de que el servidor no conserva el archivo. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); valores propuestos por el equipo (sección 7); generación en memoria sin almacenar el PDF: decisión del equipo (v1.2).
Requisitos asociados:	RF-AGE-009, RF-HCL-001, RF-HCL-002, RF-HCL-005, RF-DOC-004, RQNF-FUN-001, RQNF-SEG-003, RQNF-SEG-004, RQNF-SEG-009
Prioridad del Requisito: Media	

Código del requisito:	RF-DOC-003
Nombre del Requisito:	Generar_remision
Descripción del Requisito:	**Rol:** Odontólogo (ROL-ODO) o especialista (ROL-ESP) responsable de la cita. **Entrada:** Especialidad a la que se remite y motivo de la remisión. **Proceso:** El profesional responsable, desde la historia clínica de la consulta, mientras la cita está En consulta o hasta las 23:59 de ese día (RQNF-FUN-001), selecciona la opción "remisión / extramurales", indica la especialidad a la que remite (endodoncia, cirugía oral, ortopedia maxilar, periodoncia u otra, cuyo nombre escribe) y describe el motivo de la remisión en un campo de texto libre. El sistema no incluye el nombre de un especialista específico en el documento generado, únicamente la especialidad. El sistema debe permitir imprimir el documento o descargarlo en PDF; lo genera con los datos del paciente, logotipo, marca de agua y la firma del profesional (RF-DOC-004), y no se puede modificar. El sistema genera el archivo PDF dinámicamente en memoria para su descarga o impresión inmediata por parte del profesional, sin almacenar el archivo PDF en el servidor. Si falta la especialidad o el motivo, o el paciente tiene "Datos incompletos", no se genera y se muestra el motivo. **Salida:** Remisión en PDF con especialidad, motivo, datos del paciente y firma, sin nombre de especialista; o mensaje de error.

	Criterio de aceptación: Dada una cita En consulta, cuando el profesional elige endodoncia, escribe el motivo y genera la remisión, entonces obtiene el PDF con la especialidad, el motivo y los datos del paciente, sin nombre de especialista; cuando elige "otra" sin escribir su nombre, entonces no se genera y se señala el campo. **Método de verificación:** Prueba funcional de los casos normal y de error e Inspección del PDF y de que el servidor no conserva el archivo. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; conversación con el cliente (Yesid Martínez, 08/10/2026); formato pendiente de aprobación (sección 7); generación en memoria sin almacenar el PDF: decisión del equipo (v1.2).
Requisitos asociados:	RF‑AGE‑009, RF‑HCL‑001, RF‑HCL‑002, RF‑HCL‑005, RF‑DOC‑004, RQNF‑FUN‑001, RQNF‑SEG‑003, RQNF‑SEG‑004, RQNF‑SEG‑009
Prioridad del Requisito: Media	

Código del requisito:	RF-DOC-004
Nombre del Requisito:	Insertar_firma_profesional
Descripción del Requisito:	**Rol:** Sistema, al generar documentos de RF-DOC-001 a RF-DOC-003; el profesional responsable (ROL-ODO o ROL-ESP) elige el modo de firma. **Entrada:** Firma del profesional guardada como texto (Base64) en su perfil de usuario (RF-USR-001, RF-USR-002) y modo: "Con firma registrada" (predeterminado) o "Para firma manuscrita". **Proceso:** Al generar una orden, una incapacidad o una remisión, el sistema debe insertar en el área de firma la imagen registrada del profesional responsable, tomada del texto (Base64) de su perfil, y fusionarla (flatten) con el PDF generado en memoria, de forma que no se pueda seleccionar, extraer, mover ni eliminar (RQNF-SEG-004, Regla de Negocio 7); nadie puede insertar la firma de otro usuario. El PDF se puede descargar para imprimirlo o enviarlo por WhatsApp desde el dispositivo del usuario (envío manual, sin integración). Si el profesional elige "Para firma manuscrita" o no tiene imagen registrada, el documento sale con el campo de firma en blanco y, en el segundo caso, con un aviso. **Salida:** PDF con la firma del profesional fusionada; o documento con el campo de firma en blanco para firmar a mano.

	Criterio de aceptación: Dado un profesional con imagen de firma, cuando genera una orden, entonces el PDF muestra su firma y, al abrirlo con Adobe Acrobat Pro o iLovePDF, la firma no se puede seleccionar, mover ni eliminar; dado un profesional sin imagen registrada, cuando genera una incapacidad, entonces sale con el campo de firma en blanco y el aviso. **Método de verificación:** Prueba con las herramientas de RQNF-SEG-004 sobre los tres tipos de documento. **Fuente:** Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Regla de Negocio 7; modo predeterminado propuesto por el equipo (sección 7).
Requisitos asociados:	RF-DOC-001, RF-DOC-002, RF-DOC-003, RF-USR-001, RF-USR-002, RQNF-SEG-004, Regla de Negocio 7
Prioridad del Requisito: Media	

3.2 Requisitos No Funcionales (Atributos de Calidad — ISO/IEC 25010:2011)

Cada requisito no funcional indica una métrica verificable, su método de verificación (ver 1.3) y su fuente. Estas métricas prevalecen sobre las del documento “Atributos de calidad del consultorio”. Los requisitos no funcionales no tienen prioridad propia: aplican a todo el MVP. Los valores propuestos por el equipo se validan con el cliente (sección 7).

Característica ISO 25010: Eficiencia de Desempeño (Performance Efficiency)

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
RQNF-DES-001	**Tiempo de respuesta de consulta de agenda**	El sistema debe mostrar la agenda semanal (RF-AGE-008) y el calendario público (RF-AGE-003) en 5 segundos o menos en el 95 % de las cargas, con 20 usuarios concurrentes (5 internos y 15 públicos), datos de 5 años a 40 citas diarias y conexión de 10 Mbps. Método de verificación: Prueba de carga con esos usuarios simulados: 20 cargas cronometradas por página, hasta ver todos los bloques; se cumple si el percentil 95 es ≤ 5 s. Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Atributos de calidad del consultorio; carga,

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
		volumen y conexión: valores propuestos (sección 7).
RQNF-DES-002	**Tiempo de propagación de cambios en tiempo real**	Todo cambio de la agenda (citas, estados o bloques) debe reflejarse sin recargar la página, en 10 segundos o menos desde que el sistema lo confirma y con la carga de RQNF-DES-001, en la agenda (RF-AGE-008) de los demás usuarios y, si cambia la disponibilidad, en el calendario público (RF-AGE-003). Método de verificación: Prueba durante la carga de RQNF-DES-001: 5 cambios de cada tipo, cronometrados en una sesión interna y una pública; se cumple si todos tardan ≤ 10 s. Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal (agenda “en tiempo real”); 10 s: valor de la v1.0 por validar (sección 7).
RQNF-DES-003	**Tiempo de respuesta de operaciones críticas**	El sistema debe guardar una cita nueva (RF-AGE-002), sin contar el envío del correo, y abrir una historia clínica con su odontograma (RF-HCL-005, RF-HCL-008) en 5 segundos o menos en el 95 % de las operaciones de cada tipo, en las condiciones de RQNF-DES-001. Método de verificación: Prueba de carga: 20 guardados y 20 aperturas durante la prueba de RQNF-DES-001; se cumple si el percentil 95 de cada tipo es ≤ 5 s. Fuente: Atributos de calidad del consultorio (operaciones críticas).
RQNF-DES-004	**Utilización de recursos del servidor**	Con la carga de RQNF-DES-001, el uso de CPU y de RAM de los servidores de aplicación y de base de datos debe mantenerse por debajo del 80 % de la capacidad contratada, en el promedio de cada minuto. Método de verificación: Prueba de carga con Análisis del monitoreo del hospedaje; se cumple si ningún promedio por minuto llega al 80 %. Fuente: Atributos de calidad del consultorio (utilización de recursos); promedio por minuto: valor propuesto (sección 7).

Característica ISO 25010: Fiabilidad (Reliability)

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
RQNF-FIA-001	**Disponibilidad del servicio**	El sistema debe estar disponible al menos el 98 % de cada mes calendario, según un monitoreo externo que verifica cada 5 minutos que el inicio de sesión y la solicitud pública de citas responden (HTTP 200) en menos de 30 segundos. Se excluyen mantenimientos avisados con 24 horas de anticipación, fuera del horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. y de máximo 4 horas al mes. Método de verificación: Análisis del informe de monitoreo: 14 días en producción antes de la entrega y luego cada mes. Fuente: Atributos de calidad del consultorio; intervalo y mantenimiento: valores propuestos (sección 7).
RQNF-FIA-002	**Copias de seguridad**	El sistema debe generar cada día una copia de seguridad automática y completa de la base de datos y los archivos, cifrada (RQNF-SEG-002), fuera del servidor de la base de datos, y conservar como mínimo las últimas 30 copias. Si una copia falla, lo registra (RQNF-SEG-009) y avisa por correo a ROL-ADM. Método de verificación: Inspección de la programación, el cifrado, la ubicación y las 30 copias; Prueba de una copia fallida. Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Atributos de calidad del consultorio; Resolución 1995 de 1999, art. 18; almacenamiento separado y aviso: valores propuestos (sección 7).
RQNF-FIA-003	**Conservación histórica de historias clínicas**	El sistema debe conservar la historia clínica de cada paciente, con su identificación, anexos (odontogramas y consentimientos) y entradas de auditoría, al menos 15 años desde la última atención, sin ninguna opción ni proceso que la elimine o depure (Regla de Negocio 8). Método de verificación: Inspección y Prueba (nadie puede eliminarla, ni por petición directa); Análisis del almacenamiento a 15 años con 40 citas diarias (el plan debe cubrir los 12 meses siguientes). Fuente: Resolución 839 de 2017, arts. 3 y 4; Entrevista con el Dr. Eduar Leal (“¿cuántas historias podrán almacenarse?”).

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
RQNF-FIA-004	**Tolerancia a fallos del servicio de correo**	Si el servicio de correo falla, la operación que originó el envío debe guardarse y las demás funciones deben seguir operando; el sistema registra el envío fallido (RQNF-SEG-009) con destinatario, origen y causa, y muestra el aviso definido en RF-AGE-002 y RF-AGE-005 a RF-AGE-007 o el estado “No enviado” del recordatorio (RF-AGE-011). Método de verificación: Prueba de integración con el correo deshabilitado, ejecutando cada operación que envía correo; se cumple si todas se guardan, con sus avisos y su registro. Fuente: Atributos de calidad del consultorio (tolerancia a fallos de las notificaciones); sección 2.3.
RQNF-FIA-005	**Restauración de copias de seguridad**	Cualquier copia de RQNF-FIA-002 debe poder restaurarse completa (base de datos y archivos) en 4 horas o menos, sin diferencias con el origen. Método de verificación: Prueba de restauración antes de la entrega final (Sprint 6): se restaura la copia más reciente en un entorno vacío, se cronometra y se comparan los registros por tabla, 10 registros al azar y los archivos. Fuente: Atributos de calidad del consultorio (restauración verificada antes del Sprint 6); 4 horas: valor propuesto (sección 7).

Característica ISO 25010: Compatibilidad (Compatibility)

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
RQNF-COM-001	**Compatibilidad multinavegador**	El sistema debe operar sin complementos ni instalación y pasar los casos de prueba de aceptación en: computador (todo el MVP), con las dos últimas versiones estables de Chrome y Edge en Windows y de Safari en macOS; la tablet del consultorio (firma, RF-CON-002), con su navegador predeterminado vigente; y teléfono (sección pública, inicio de sesión y agenda), con Chrome en Android y Safari en iOS vigentes. Método de verificación: Prueba en cada combinación, en dispositivos reales o emulados en la nube.

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
		Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal (acceso desde cualquier dispositivo y cambio a Mac); matriz: propuesta del equipo (sección 7).
RQNF-COM-002	**Adaptabilidad a dispositivos (responsive)**	La interfaz debe mostrarse completa y operable, sin desplazamiento horizontal, de 360 a 1920 píxeles CSS de ancho, y sin elementos superpuestos ni cortados en anchos mayores; con texto de al menos 13 px, zoom hasta el 200 % y controles de firma (RF-CON-002) de al menos 44 × 44 px. Bajo 768 px, los calendarios pueden mostrar un día a la vez. Método de verificación: Prueba de las pantallas del MVP en 360, 768, 1280, 1920 y 2560 px; Inspección de tamaños y zoom. Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Manual de estilos OdontoLeal, sección 9.

Característica ISO 25010: Usabilidad (Usability)

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
RQNF-USA-001	**Accesibilidad visual**	Toda la interfaz debe cumplir el nivel A de las WCAG 2.1 y el criterio 1.4.3 Contraste (mínimo) de nivel AA (4,5:1; 3:1 en texto grande). Lo indicado con color debe indicarse también con texto, incluidos los hallazgos del odontograma (RF-HCL-007), y todo debe poder usarse con el teclado, salvo el trazo de la firma. Método de verificación: Inspección de cada pantalla del MVP con una herramienta automática de accesibilidad y manualmente, con el teclado y en escala de grises. Fuente: Atributos de calidad del consultorio; Manual de estilos OdontoLeal, sección 9; W3C, WCAG 2.1.
RQNF-USA-002	**Idioma y formato de localización**	Todos los textos, mensajes de confirmación y de error del sistema, incluidos los correos y los PDF que genera, deben presentarse en español (variante Colombia), con fechas en formato DD/MM/AAAA y horas en formato de 12 horas (a. m. / p. m.).

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
		Método de verificación: Inspección de las pantallas, mensajes, correos y PDF del MVP. Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal (consultorio y pacientes en Colombia); Atributos de calidad del consultorio.
RQNF-USA-003	**Curva de aprendizaje**	Un usuario con rol ROL-COA o ROL-AUX sin capacitación en el sistema debe agendar manualmente una cita (RF-AGE-002) para un paciente registrado, sin ayuda y en su primer intento, en 5 pasos (buscar al paciente, elegir servicio, día y bloques, y guardar) y en 3 minutos o menos desde que abre la agenda. Método de verificación: Prueba de aceptación de usuario (UAT) con al menos 3 usuarios nuevos en el sistema, entre ellos la coordinadora y la auxiliar; se cumple si todos lo logran en ≤ 3 minutos. Fuente: Atributos de calidad del consultorio (personal sin formación técnica; agendamiento en 5 pasos o menos).

Característica ISO 25010: Seguridad (Security)

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
RQNF-SEG-001	**Cifrado de datos en tránsito**	Toda comunicación entre el navegador del usuario y el servidor debe realizarse mediante el protocolo HTTPS con TLS 1.2 o superior; las versiones anteriores se rechazan y toda solicitud por HTTP se redirige a HTTPS. Método de verificación: Prueba con un analizador de TLS sobre la dirección de producción y de acceso por http:// (debe redirigir a https://). Fuente: Ley 1581 de 2012, art. 4, lit. g, y art. 17, lit. d; Atributos de calidad del consultorio.
RQNF-SEG-002	**Cifrado de datos en reposo**	Los datos almacenados (base de datos, incluidas las firmas guardadas como texto, y copias de seguridad) deben estar cifrados en reposo con AES-256, y las llaves no deben guardarse en el código, el repositorio ni la base de datos que protegen.

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
		Método de verificación: Inspección de la configuración de cifrado y del repositorio con un detector de secretos (sin hallazgos). Fuente: Ley 1581 de 2012, art. 4, lit. g, y art. 17, lit. d; Resolución 1995 de 1999, art. 18; Atributos de calidad del consultorio.
RQNF-SEG-003	**Control de acceso basado en roles**	El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles (RBAC): todo intento de usar una función o ver un dato no permitido por los roles del usuario (RF-USR-007, sección 2.2), incluso por dirección o petición directa, se bloquea en el 100 % de los casos sin devolver datos, con el mensaje “No tiene permiso para realizar esta acción”, y se registra (RQNF-SEG-009). Sin sesión válida, se redirige al inicio de sesión. Método de verificación: Prueba con una matriz de roles y funciones del MVP, incluido ROL-AUX con y sin cita En consulta y sin sesión. Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Resolución 1995 de 1999, art. 18.
RQNF-SEG-004	**Integridad de la firma en documentos clínicos**	La firma del profesional (RF-DOC-004) y la del paciente o su acudiente (RF-CON-003) deben fusionarse (flatten) con el contenido del PDF, de forma que no puedan seleccionarse, moverse, extraerse ni eliminarse con herramientas estándar de edición de PDF (Adobe Acrobat Pro, iLovePDF, pdfimages). Método de verificación: Prueba con un PDF de cada tipo, con datos ficticios, en esas herramientas; se cumple si la firma no se puede seleccionar, mover, extraer ni eliminar. Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal (le han falsificado la firma); Regla de Negocio 7.
RQNF-SEG-005	**Autorización de tratamiento de datos personales**	El sistema no debe guardar datos personales de pacientes, acudientes ni solicitantes sin registrar la autorización previa, expresa e informada del titular o, si es menor, de su acudiente: en la solicitud pública (RF-AGE-003), con casilla obligatoria no marcada y enlace al aviso de privacidad (RQNF-SEG-006); en el consultorio (RF-HCL-001), con casilla que marca el usuario (incluye el permiso del

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
		contacto de respaldo). Guarda fecha, hora, medio, versión del aviso y usuario; si falta, no guarda y lo indica. Método de verificación: Prueba con y sin casilla (adulto y menor); Inspección de lo guardado. Fuente: Ley 1581 de 2012; Decreto 1377 de 2013; forma de autorizar: pendiente (sección 7).
RQNF-SEG-006	**Aviso de privacidad y política de datos**	La sección pública debe ofrecer, sin sesión, el aviso de privacidad y la política de tratamiento de datos del consultorio, con el contenido mínimo del Decreto 1377 de 2013 (arts. 13 y 15), enlazados desde la solicitud de citas (RF-AGE-003) y el pie de cada página pública. Cada versión se publica por configuración, con número y fecha, y su número se guarda con cada autorización (RQNF-SEG-005). Método de verificación: Inspección del contenido; Prueba de los enlaces y de una versión nueva. Fuente: Ley 1581 de 2012, art. 12; Decreto 1377 de 2013, arts. 13 a 15; textos pendientes (sección 7).
RQNF-SEG-007	**Información entregada al titular**	La información que el sistema entrega a un titular (RF-HCL-010) debe incluir todos sus datos de identificación y contacto como paciente, acudiente o solicitante y la prueba de sus autorizaciones, sin datos clínicos ni de otras personas, salvo el nombre y el parentesco del menor que representa. Método de verificación: Inspección: se comparan la pantalla y el PDF con la base de datos para un titular en las tres calidades. Fuente: Ley 1581 de 2012, art. 4, lit. h, art. 8, lit. a y b, y art. 17, lit. j.
RQNF-SEG-008	**Confidencialidad de las páginas sin sesión**	Las páginas sin sesión solo deben recibir del servidor estos datos: el calendario público (RF-AGE-003), fecha, hora, servicio, profesional y estado de cada bloque. El inicio de sesión y la recuperación de contraseña muestran el mismo mensaje para correos registrados o no (RF-USR-005, RF-USR-009). Método de verificación: Inspección de las respuestas del servidor con datos de prueba; Prueba con un correo registrado y otro no. Fuente: Entrevista con

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
		el Dr. Eduar Leal (calendario “sin nombres”); Ley 1581 de 2012, art. 4, lit. f y h.
RQNF-SEG-009	**Registro de auditoría**	El sistema debe registrar usuario (o “Sistema”), fecha, hora, acción y registro afectado de toda creación, modificación (con valor anterior y nuevo), cambio de estado o eliminación de datos, inicios de sesión, accesos bloqueados, consultas de titulares y correos o copias fallidos. Si la entrada no se guarda, la operación tampoco. Nadie puede modificar ni eliminar entradas; se conservan como la historia clínica (RQNF-FIA-003) o, las no clínicas, 5 años, sin pantalla de consulta en esta versión. Método de verificación: Prueba de cada tipo de acción y de una falla del registro. Fuente: Resolución 1995 de 1999, arts. 5 y 18; 5 años y consulta: valores propuestos (sección 7).

Característica ISO 25010: Mantenibilidad (Maintainability)

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
RQNF-MAN-001	**Modularidad de los catálogos configurables**	Agregar o modificar una plantilla de evolución (RF-HCL-009) o de consentimiento (RF-CON-004, RF-CON-007), un hallazgo del odontograma con su color (RF-HCL-007) o un servicio con su profesional (RF-AGE-012) debe poder hacerse por configuración de datos, sin modificar el código fuente ni volver a desplegar la aplicación. Método de verificación: Prueba: se agrega y se modifica uno de cada tipo; se cumple si queda disponible sin cambios de código ni despliegue. Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Atributos de calidad del consultorio (agregar un servicio sin cambiar la lógica de agendamiento).
RQNF-MAN-002	**Configurabilidad de roles y permisos**	La creación, modificación o eliminación de un rol y de sus permisos (RF-USR-007, RF-USR-010, RF-USR-011) debe poder realizarse mediante configuración de datos (JSON), sin modificar el código fuente ni volver a desplegar la aplicación.

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
		Método de verificación: Prueba: se crea, modifica y elimina un rol de prueba y sus permisos se aplican sin cambios de código ni despliegue. Fuente: Retroalimentación docente (Reporte 3, Tema 1: roles no “quemados” en el código).

Característica ISO 25010: Adecuación Funcional (Functional Suitability)

CódigoRQ	NombreRQ	DescripciónRQ
RQNF-FUN-001	**Restricción temporal de edición de historia clínica**	El sistema debe permitir modificar la historia clínica de una consulta, con su odontograma, solo hasta las 23:59 del día calendario de su creación, hora de Colombia (UTC−5); después queda en solo lectura, rechaza toda modificación, incluso por petición directa, y solo admite notas aclaratorias (RF-HCL-009), como indica RF-HCL-006. Método de verificación: Prueba con el reloj del servidor controlado: modificar a las 11:58 p. m. (se permite) y a las 12:00 a. m. siguiente, por la interfaz y por petición directa (se rechaza). Fuente: Entrevista con el Dr. Eduar Leal; Acta Avance semana 8 (ADR-007); Resolución 1995 de 1999, art. 18 (validación pendiente, sección 7).

4. Reglas de Negocio (Dimensión "Control")

Estas reglas aplican de manera transversal al conjunto de requisitos funcionales y deben ser garantizadas por el sistema en su totalidad, no por un único requisito aislado. Las fichas las citan como “Regla de Negocio N” y cada regla se verifica con los requisitos que cita:

1. **Exclusividad de reserva:** un espacio de agenda solicitado por un paciente (RF-AGE-003) queda reservado exclusivamente para esa solicitud mientras la cita esté en estado Solicitada, hasta que se confirme, se rechace o se cancele (RF-AGE-005, RF-AGE-010); mientras tanto, ningún otro paciente puede solicitarlo y ningún usuario del consultorio puede agendar en él otra cita ni deshabilitarlo (RF-AGE-001, RF-AGE-002, RF-AGE-006).
2. **Ventana de solicitud:** las solicitudes de citas por parte de pacientes solo son válidas para fechas entre 5 y 60 días calendario después de la fecha de la solicitud, ambos incluidos (RF-AGE-003); esta ventana no aplica a las citas que agenda o reprograma el consultorio (RF-AGE-002, RF-AGE-005, RF-AGE-006).

3. **Separación de agendas por profesional:** la agenda de odontología general (Dr. Eduar Leal, ROL-ODO) y la agenda de ortodoncia (Dra. Natalia Díaz, ROL-ESP) se gestionan y visualizan de forma independiente: cada bloque de horario pertenece a un solo profesional y habilitar, deshabilitar u ocupar un bloque de uno no cambia la disponibilidad del otro (RF-AGE-001, RF-AGE-008, RF-AGE-012).
4. **Restricción de cancelación:** ningún paciente puede cancelar ni modificar una cita de forma autónoma desde la aplicación; toda cancelación o cambio requiere gestión manual del personal del consultorio (RF-AGE-006, RF-AGE-007), y la sección pública solo muestra la nota para comunicarse con el consultorio (RF-AGE-003).
5. **Segregación de acceso a historia clínica:** solo el profesional (ROL-ODO o ROL-ESP) responsable de la cita crea y edita la historia clínica y el odontograma y genera documentos clínicos; ROL-ODO y ROL-ESP consultan el historial de cualquier paciente (RF-HCL-005 a RF-HCL-009, RF-DOC-001 a RF-DOC-003). ROL-AUX, con su propio usuario y solo en la historia clínica de una cita En consulta, la ve, registra la evolución y actualiza el odontograma por indicación del profesional; no consulta otras historias, ni prescribe ni firma documentos. ROL-ODO, ROL-ESP y ROL-AUX toman consentimientos informados desde la ficha de cualquier paciente, sin cita (RF-CON-001, RF-CON-002). ROL-COA, y ROL-ADM por sí solo, no acceden a datos clínicos, sino a la agenda y a los datos de identificación y contacto (RF-HCL-001 a RF-HCL-004).
6. **Inmutabilidad de registros cerrados:** ninguna historia clínica ni estado de odontograma puede modificarse después de las 23:59 (hora de Colombia) del día calendario en que se creó; desde entonces solo puede consultarse y recibir notas aclaratorias que no cambian el registro original (RF-HCL-006, RF-HCL-009, RQNF-FUN-001).
7. **Firma no editable:** ninguna imagen de firma insertada en un documento clínico generado por el sistema (consentimiento firmado, orden de medicamentos, incapacidad o remisión) puede ser extraída, movida o eliminada de dicho documento (RF-CON-003, RF-DOC-004, RQNF-SEG-004).
8. **Prohibición de eliminación de historias clínicas:** ninguna historia clínica guardada, ni sus anexos (odontogramas y consentimientos firmados), puede ser eliminada por ningún rol de usuario y el sistema no debe ofrecer la opción de eliminación. Los registros se conservan durante el tiempo establecido en RQNF-FIA-003.
9. **Uso personal de las cuentas:** cada persona del consultorio usa solo su propia cuenta; usar la cuenta de otro usuario es suplantación de identidad y no está permitido, ni siquiera para apoyar al profesional en la consulta (Regla de Negocio 5). El sistema no ofrece opciones para actuar en nombre de otro usuario y registra cada acción con el usuario autenticado (RF-USR-005, RF-USR-008, RQNF-SEG-009).
10. **Trazabilidad de autoría:** cada cita guarda “Agendado por”, y cada cambio de estado, edición o cancelación guarda el usuario (o “Sistema”), la fecha y la hora (RF-AGE-002, RF-AGE-005 a RF-AGE-007, RF-AGE-009, RF-AGE-010, RF-AGE-013); cada historia clínica, nota de evolución, odontograma, consentimiento y documento clínico guarda “Diligenciado por”, fecha, hora y profesional responsable (RF-HCL-005, RF-HCL-007, RF-HCL-009, RF-CON-001, RF-CON-002, RF-DOC-001 a RF-DOC-003). Ningún rol puede modificar estos datos (RQNF-SEG-009).

5. Entorno de Operación

Aspecto	Descripción
Tipo de aplicación	Aplicación web responsiva (no nativa), accesible desde navegador sin instalación (RQNF-COM-001).
Dispositivos del personal	Computador de escritorio (consultorio) y tablet con pantalla táctil y navegador compatible (RQNF-COM-001); en cualquiera de los dos, el profesional o la auxiliar, con su sesión iniciada, recoge la firma del consentimiento (RF-CON-001, RF-CON-002).
Dispositivos del paciente	Teléfono móvil o computador personal, para la solicitud pública de citas (RF-AGE-003); en el consultorio, el paciente o su acudiente firma el consentimiento en el dispositivo del profesional, sin cuenta (RF-CON-002).
Conectividad	Requiere conexión a internet activa para todas las operaciones; se asume en el consultorio una conexión de al menos 10 Mbps (sección 2.3, RQNF-DES-001). No se garantiza funcionamiento sin conexión en esta versión (sección 7).
Infraestructura	Alojamiento en la nube (servidor, base de datos y archivos), conforme a las opciones evaluadas en el Avance N.° 3 (DigitalOcean, AWS RDS, Supabase, Aiven, entre otras); el proveedor se define con el cliente (sección 7) y debe permitir cumplir RQNF-FIA-001, RQNF-FIA-002 y RQNF-SEG-002.
Integraciones externas	Correo electrónico para las notificaciones y recordatorios de citas (RF-AGE-002 a RF-AGE-011), la recuperación de contraseña (RF-USR-009) y las alertas de copias de seguridad (RQNF-FIA-002); WhatsApp queda pendiente (sección 7). Los PDF clínicos se envían por WhatsApp de forma manual, sin integración (RF-DOC-004). No se integra con el sistema externo de radiografías.

6. Análisis del sistema

La siguiente matriz resume, para cada requisito funcional, las cuatro dimensiones que varían por requisito (Usuario, Interfaz, Acción, Datos); el detalle está en su ficha (sección 3.1). La columna Usuario indica el código del rol (tabla 2.2) o “Sistema” si la acción es automática.

Código RQ	Usuario (Rol)	Interfaz	Acción	Datos de entrada	Datos de salida
RF-USR-001	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna (administración)	Crear	Documento, nombre, correo, teléfono, contraseña temporal, roles e imagen de firma	Usuario Activo / mensaje de error (campo vacío, inválido o duplicado)
RF-USR-002	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna	Editar	Usuario seleccionado y datos a modificar	Datos actualizados / mensaje de error

		(administración)			(dato inválido o de otro usuario)
RF-USR-003	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna (administración)	Activar / Inactivar	Usuario seleccionado y nuevo estado	Estado actualizado / mensaje de error (último administrador o citas por atender)
RF-USR-004	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna (administración)	Buscar / Filtrar	Filtros opcionales: documento, nombre, rol y estado	Lista de usuarios (completa o filtrada) / mensaje “ninguna coincidencia encontrada”
RF-USR-005	ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX, ROL-ADM	GUI web (inicio de sesión)	Autenticar	Correo y contraseña (y nueva contraseña si es temporal)	Acceso según el rol / error o bloqueo de 15 minutos
RF-USR-006	Paciente (ROL-PAC), sin cuenta	GUI web pública	Acceder	URL pública; no requiere credenciales	Página pública de solicitud de citas / redirección al inicio de sesión
RF-USR-007	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna (administración)	Crear	Código, nombre, descripción y permisos	Rol creado / mensaje de error (campo vacío o repetido, sin permisos)
RF-USR-008	ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX, ROL-ADM	GUI web interna	Cerrar sesión	Opción “Cerrar sesión” o 30 minutos de inactividad	Sesión cerrada y pantalla de inicio de sesión
RF-USR-009	ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX, ROL-ADM (sin sesión)	GUI web (inicio de sesión) y correo	Recuperar contraseña	Correo registrado y nueva contraseña	Contraseña cambiada con enlace de 30 minutos / enlace no válido
RF-USR-010	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna (administración)	Editar	Rol seleccionado; nombre, descripción o permisos	Rol actualizado / mensaje de error con el motivo
RF-USR-011	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna (administración)	Eliminar	Rol seleccionado y confirmación	Rol eliminado / mensaje de error (rol inicial o asignado)

RF-AGE-001	ROL-ADM, ROL-COA, ROL-AUX	GUI web interna (agenda)	Habilitar / Deshabilitar	Profesional, fecha y bloques de 30 minutos (6:00 a 20:00)	Bloques actualizados / mensaje de error (hora pasada o bloque con cita)
RF-AGE-002	ROL-ADM, ROL-COA, ROL-AUX	GUI web interna (agenda)	Agendar	Paciente, servicio, profesional, fecha, bloques contiguos, título y descripción	Cita Confirmada con “Agendado por” y correo / mensaje de error
RF-AGE-003	Paciente (ROL-PAC), sin cuenta	GUI web pública	Solicitar	Servicio, día, 1 a 4 bloques, datos personales y autorización de datos	Cita Solicitada y correo de recepción / mensaje de error
RF-AGE-004	Sistema → ROL-COA (si no hay: ROL-AUX, luego ROL-ADM)	Notificación (correo electrónico)	Notificar	Cita Solicitada y usuarios activos por rol	Correo de nueva solicitud y aviso diario desde 5 días antes
RF-AGE-005	ROL-ADM, ROL-COA, ROL-AUX	GUI web interna (agenda)	Confirmar / Reprogramar / Rechazar	Cita Solicitada; nueva fecha y bloques, o motivo del rechazo	Cita Confirmada (paciente creado o asociado) o Rechazada; correo al solicitante
RF-AGE-006	ROL-ADM, ROL-COA, ROL-AUX	GUI web interna (agenda)	Editar	Cita Confirmada y datos a modificar	Cita Confirmada actualizada y correo al paciente / mensaje de error
RF-AGE-007	ROL-ADM, ROL-COA, ROL-AUX	GUI web interna (agenda)	Cancelar	Cita Confirmada, motivo y destino de sus bloques	Cita Cancelada, bloques actualizados y correo al paciente y profesional
RF-AGE-008	ROL-ADM, ROL-COA, ROL-AUX (todas); ROL-ODO, ROL-ESP (su agenda)	GUI web interna (calendario semanal)	Consultar	Semana, profesional y filtros por paciente y estado	Calendario en tiempo real; citas con paciente, teléfono y estado
RF-AGE-009	ROL-ODO o ROL-ESP responsable de la cita	GUI web interna (agenda)	Iniciar / Finalizar atención	Cita del día Confirmada o En consulta	Cita En consulta (registro clínico habilitado) o Atendida / mensaje de error

RF-AGE-010	Sistema (automático)	Proceso interno (backend)	Actualizar estado	Citas en estado Solicitada, Confirmada o En consulta	Solicitada → Cancelada (00:00); Confirmada → Inasistencia; En consulta → Atendida (23:59)
RF-AGE-011	Sistema (automático)	Servicio de mensajería (correo electrónico)	Enviar recordatorio	Cita Confirmada y correo del paciente	Correo 24 horas antes (o en la confirmación) y estado del envío
RF-AGE-012	ROL-PAC; ROL-ADM, ROL-COA, ROL-AUX (al agendar o editar)	GUI web pública e interna (agenda)	Seleccionar servicio	Servicio (Odontología general u Ortodoncia)	Disponibilidad solo del profesional del servicio / mensaje sin disponibilidad
RF-AGE-013	ROL-ODO o ROL-ESP responsable, ROL-COA, ROL-AUX, ROL-ADM	GUI web interna (agenda)	Marcar inasistencia	Cita Confirmada cuya hora ya pasó y observación (opcional)	Cita en Inasistencia con usuario, fecha y hora / estado actual
RF-HCL-001	ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX, ROL-ADM	GUI web interna	Crear	Identificación, sexo, contacto, acudiente (menores) y autorización de datos	Paciente creado / mensaje de error (dato inválido o documento repetido)
RF-HCL-002	ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX, ROL-ADM	GUI web interna	Editar	Paciente seleccionado y datos a modificar	Datos actualizados / mensaje de error (dato inválido o documento repetido)
RF-HCL-003	ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX, ROL-ADM	GUI web interna	Buscar / Filtrar	Documento completo, o nombre completo o parcial	Pacientes coincidentes / mensaje “ninguna coincidencia encontrada”
RF-HCL-004	ROL-ODO, ROL-ESP, ROL-COA, ROL-AUX, ROL-ADM	GUI web interna	Consultar	Paciente seleccionado de la lista o de una cita	Ficha, autorización e historial de citas; opciones clínicas según el rol
RF-HCL-005	ROL-ODO o ROL-ESP responsable; ROL-AUX solo lectura en consulta	GUI web interna (historia clínica)	Registrar	Cita En consulta, motivo de consulta y antecedentes	Historia clínica con “Diligenciado por” / mensaje de error

RF-HCL-006	ROL-ODO o ROL-ESP responsable de la cita	GUI web interna (historia clínica)	Editar	Historia clínica del día y datos a modificar	Historia clínica actualizada (hasta las 23:59) / mensaje de plazo vencido
RF-HCL-007	ROL-ODO o ROL-ESP responsable; ROL-AUX en consulta	GUI web interna (odontograma gráfico)	Registrar / Actualizar	Último odontograma y hallazgo por pieza y superficie	Odontograma con “Diligenciado por” / mensaje de error
RF-HCL-008	ROL-ODO, ROL-ESP	GUI web interna (historia clínica)	Consultar	Paciente seleccionado (ficha o consulta en curso)	Historias clínicas e inasistencias en solo lectura / mensaje sin registros
RF-HCL-009	ROL-ODO o ROL-ESP responsable; ROL-AUX en consulta	GUI web interna (historia clínica)	Registrar	Procedimiento realizado y evolución (texto libre o plantilla)	Nota de evolución con “Diligenciado por” / mensaje de error
RF-HCL-010	ROL-COA, ROL-ADM	GUI web interna	Consultar / Descargar	Documento de identidad del titular	Datos personales, autorizaciones y citas, sin datos clínicos (PDF)
RF-CON-001	ROL-ODO, ROL-ESP o ROL-AUX	GUI web interna (ficha del paciente)	Seleccionar	Paciente y plantilla activa de consentimiento	Texto con datos del paciente y espacio de firma / mensaje de ya firmado
RF-CON-002	ROL-ODO, ROL-ESP o ROL-AUX (firma el paciente o su acudiente)	GUI táctil (tablet o computador, con sesión del personal)	Leer, aceptar y firmar	Casilla de aceptación y firma manuscrita	Consentimiento Firmado (texto, firma, fecha y hora) / mensaje del dato faltante
RF-CON-003	ROL-ODO, ROL-ESP; ROL-AUX en consulta	GUI web interna (ficha del paciente)	Consultar / Descargar	Paciente seleccionado	Consentimientos firmados; PDF generado al consultarlo, en solo lectura
RF-CON-004	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna (administración)	Crear plantilla	Nombre y texto del consentimiento	Plantilla en versión 1, Activa / mensaje de error
RF-CON-005	ROL-ODO, ROL-ESP o ROL-AUX; Sistema	GUI táctil (pantalla de firma)	Firmar como acudiente /	Fecha de nacimiento, casilla de acudiente y nombre y	Consentimiento con leyenda de acudiente o paciente / mensaje de campo faltante

	(cálculo de edad)		representante	documento del acudiente	
RF-CON-007	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna (administración)	Editar plantilla	Plantilla activa, nombre y texto	Nueva versión de la plantilla / mensaje de error
RF-CON-008	Administrador (ROL-ADM)	GUI web interna (administración)	Activar / Inactivar	Plantilla y nuevo estado	Plantilla Activa o Inactiva, sin eliminarla
RF-DOC-001	ROL-ODO o ROL-ESP responsable de la cita	GUI web interna (historia clínica)	Generar orden	Medicamentos con presentación, dosis, frecuencia y duración	Orden en PDF con datos, logotipo y firma / mensaje de error
RF-DOC-002	ROL-ODO o ROL-ESP responsable de la cita	GUI web interna (historia clínica)	Generar incapacidad	Días de incapacidad (1 a 30) y motivo	Incapacidad en PDF con fechas y firma / mensaje de error
RF-DOC-003	ROL-ODO o ROL-ESP responsable de la cita	GUI web interna (historia clínica)	Generar remisión	Especialidad y motivo de la remisión	Remisión en PDF sin nombre de especialista / mensaje de error
RF-DOC-004	Sistema; ROL-ODO o ROL-ESP elige el modo	Proceso interno (generación del PDF)	Insertar y fusionar firma	Firma registrada (texto Base64) y modo de firma	PDF con firma fusionada / campo de firma en blanco

7. Supuestos Declarados y Pendientes de Validación con el Cliente

Los siguientes puntos quedaron sin acuerdo definitivo en la entrevista o son valores propuestos por el equipo que el cliente debe validar. No son requisitos activos de esta versión de la ERS; mientras se resuelven, se usan los valores propuestos:

- Aprobación de la ERS v1.2: el Dr. Eduar Leal firma el acta tras revisar los requisitos, los valores propuestos (marcados en el campo Fuente) y el acceso de la auxiliar (Regla de Negocio 5). Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Operación sin conexión a internet con sincronización posterior (PWA offline) para el diligenciamiento de historias clínicas: se aplazó en la entrevista; decidir si entra en una iteración posterior. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Definición final del proveedor de hospedaje, base de datos y dominio propio (decisión económica pendiente, ver Avance N.° 3), con un plan sin suspensión por inactividad que cumpla RQNF-FIA-001 a RQNF-FIA-003. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Acceso, valores propuestos (RF-USR-001, RF-USR-005, RF-USR-008, RF-USR-009): contraseña de 8 caracteres con letra y número, bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos, cierre tras 30 minutos sin uso y enlace de recuperación de 30 minutos. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.

- Datos de usuarios y roles (RF-USR-001 a RF-USR-003, RF-USR-011): correo y documento únicos, contraseña temporal que se cambia al ingresar, no inactivar profesionales con citas por atender y no eliminar los roles iniciales. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Formulario público de citas (RF-AGE-003): validar como obligatorios documento, correo y fecha de nacimiento, el límite de 4 bloques, una cita Solicitada por documento y servicio y si pide datos del acudiente. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Recordatorios por WhatsApp (RF-AGE-011): decidir si se contrata un servicio de pago; mientras tanto, los avisos y recordatorios se envían solo por correo electrónico. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Roles en la agenda: confirmar que la gestionan ROL-COA, ROL-AUX y ROL-ADM, que ROL-ADM no se asigna a personas ajenas al consultorio y que solo el profesional responsable inicia y finaliza la atención (RF-AGE-009). Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Valores propuestos para la agenda: repetición semanal hasta 6 meses (RF-AGE-001), aviso diario a las 7:00 a. m. (RF-AGE-004), cambios automáticos a las 00:00 y 23:59 (RF-AGE-010) y recordatorio 24 horas antes (RF-AGE-011). Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Servicios y correos de la agenda: confirmar que los servicios son solo Odontología general y Ortodoncia (RF-AGE-012), aprobar los textos de los correos e indicar el teléfono del consultorio para cancelar o cambiar citas (RF-AGE-003). Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Catálogo definitivo y textos legales exactos de cada tipo de consentimiento informado (deben ser redactados en conjunto con el cliente por sus implicaciones normativas; se cargan con RF-CON-004). Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Firma del consentimiento con huella dactilar (RF-CON-002): confirmar la marca y el modelo del lector del cliente y si funciona desde el navegador sin instalar software; mientras tanto, solo firma manuscrita. Responsable: Yesid Martínez y Héctor Ramírez; fecha: 2026-10-16.
- Consentimientos, valores propuestos: firma desde la ficha del paciente, sin cita (RF-CON-001, RF-CON-002); acudiente o representante con casilla obligatoria en menores de 18 años y campo de nombre y documento (RF-CON-005); sin nueva firma por cambio de versión (RF-CON-007); inactivar plantillas (RF-CON-008). Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Formatos de la orden, la incapacidad y la remisión (RF-DOC-001 a RF-DOC-003): aprobar su diseño, el máximo de 30 días de incapacidad y si la incapacidad de un menor lleva campos en blanco para el acudiente. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Imagen de la firma del Dr. Eduar Leal y de la Dra. Natalia Díaz (PNG o JPG) y modo de firma predeterminado propuesto, "Con firma registrada" (RF-DOC-004). Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Catálogo definitivo de estados clínicos y colores del odontograma, y valores propuestos: numeración FDI, piezas temporales para menores de 18 años y un hallazgo vigente por superficie (RF-HCL-007). Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Datos del paciente (RF-HCL-001, RF-HCL-002): validar los valores de sexo (Femenino, Masculino o Indeterminado), que el correo pueda repetirse entre pacientes y que el contacto de respaldo sea opcional. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Contenido de la historia clínica (RF-HCL-005, RF-HCL-009): validar el catálogo de antecedentes y definir las plantillas de evolución (el doctor enviará su formato) y las diferencias entre la historia de niños y de adultos. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Plazo de edición de la historia clínica hasta las 23:59 (RF-HCL-006, RQNF-FUN-001): validarlo con la docente o asesoría legal frente a la Resolución 1995 de 1999, art. 18, con auditoría de cambios (RQNF-SEG-009). Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.

- Protección de datos (RQNF-SEG-005 a RQNF-SEG-007, RF-HCL-010): el consultorio entrega el aviso de privacidad y la política de tratamiento, y define cómo autoriza el paciente en el consultorio y quién atiende consultas y reclamos. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Tablet del consultorio (RQNF-COM-001, RF-CON-002): obtener su marca, modelo, sistema operativo y navegador y verificar su compatibilidad. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.
- Requisitos no funcionales (sección 3.2): validar 20 usuarios concurrentes, conexión de 10 Mbps, mantenimiento máximo de 4 horas al mes, 30 copias de seguridad, restauración en 4 horas y 5 años de auditoría no clínica. Responsable: Yesid Martínez; fecha: 2026-10-16.

Nota de sesgo metodológico: los requisitos provienen principalmente de una sola técnica, la entrevista con el Dr. Eduar Leal y la conversación de validación del 2026-10-08. Para mitigarlo se contrastaron con el benchmarking EVD-BM-001 y con el prototipo aprobado (acta “Avance semana 8”), y la versión solo queda validada con el acta firmada (primer punto).